合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

电感传感器

Inductance sensor

吴　喆

QQ：272032868

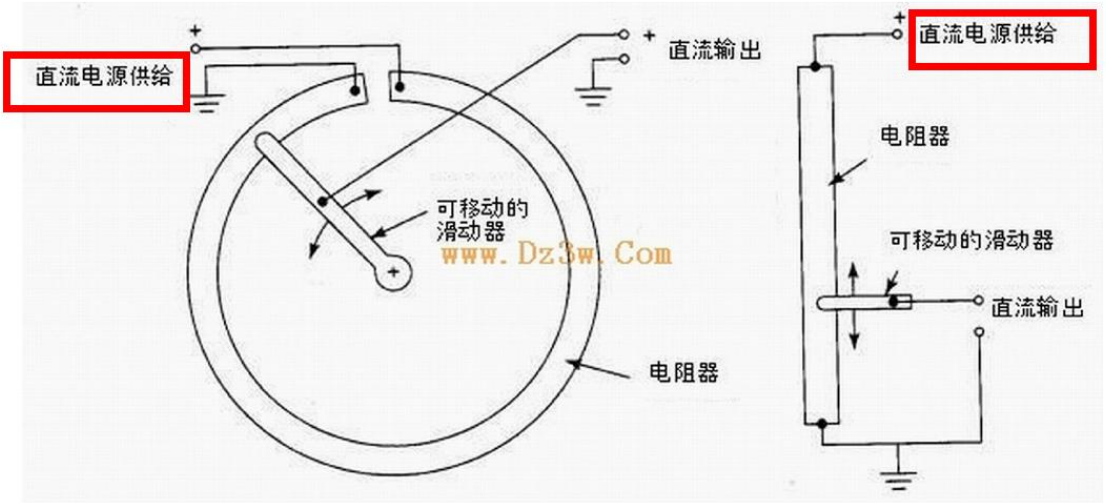
E-mail：wuzhe@hfut.edu.cn

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

电阻式位移传感器（电阻尺）

将直线、位移、转角等机械量变化转变为电阻值变化



优点：结构简单，测量行程大，输出信号大，使用直流激励源。

缺点：电刷与电阻元件之间有干摩擦，容易磨损，产生噪声干扰。

雨课堂 Rain Classroom

传感器原理及应用



米朗KTC-275mm拉杆式直线 位移传感器 电位计原理电阻尺

米朗KTC拉杆式位移传感器，内部电刷与碳膜板采用精选进口原材料打造而成，保障了位移传感器具有优良、稳定的测量控制性能与超长的使用寿命。米朗电位计原理碳膜电阻尺非常适用于精密位置、位移与速度测量的闭环控制系统，卓越的性能使得米朗品牌产品被越来越多的行业所应用

价格	￥310.00	0 累计评论	0 交易成功
配送	广东深圳 至 安徽宣城宣州区	快递 免运费	
数量	− 1 + 件(库存999件)		

1.有效行程规格（mm）：50mm-1250mm

2.机械行程（mm）：有效行程+7mm；

3.阻值（KΩ±10%）：5.0（50 - 550mm有效行程），10.0（600 - 12500mm有效行程）；

4.独立线性精度（%FS）：0.1（50-110mm）；0.07(125-175mm)；0.05(200-550mm)；0.04（600-1250mm）

5.重复性精度（mm）：0.01；

6.解析度：无限分辨；

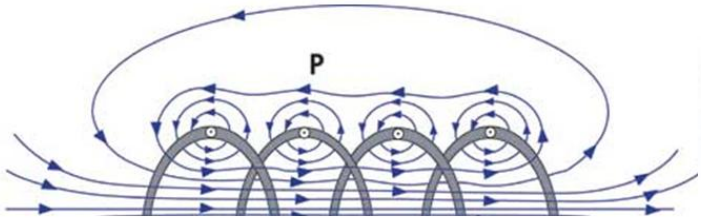
7.最大工作速度：10m/s；

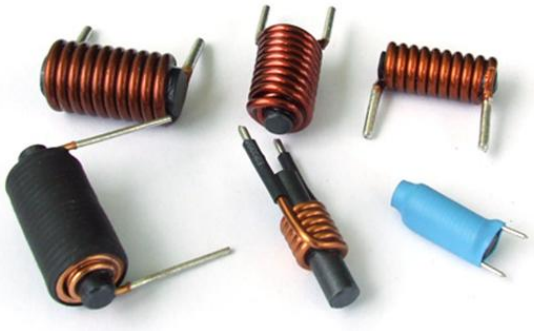
8.使用温度范围：-20 - 150℃；



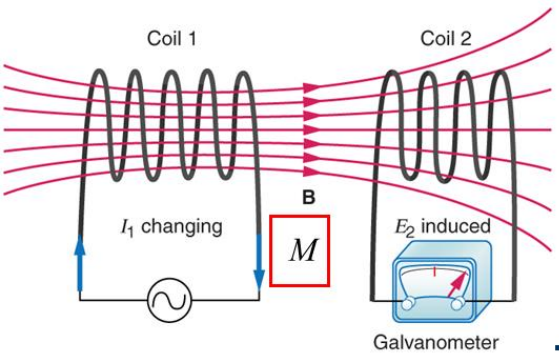
传感器原理及应用

电感（Inductance）



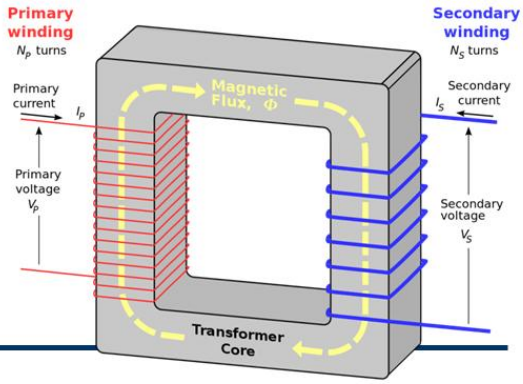


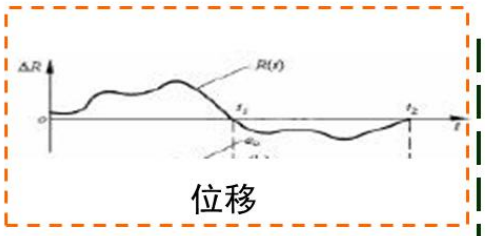
被测物理量（非电量：位移、振动、压力、） → 电磁感应 → 线圈自感系数L/互感系数M → 测量电路 → 电压或电流（电信号）



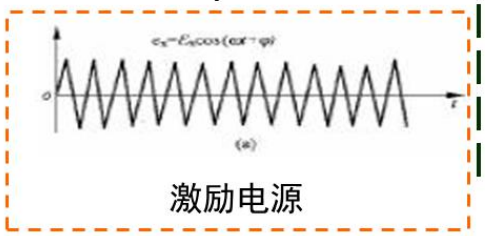
$$U = L\frac{di}{dt}$$

$$L = \frac{N^2}{R_m}$$



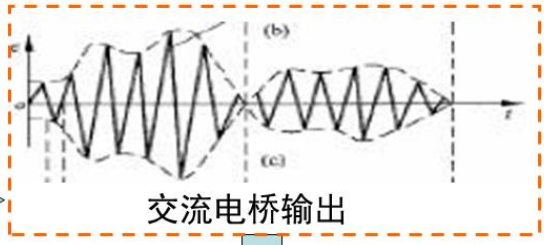


+

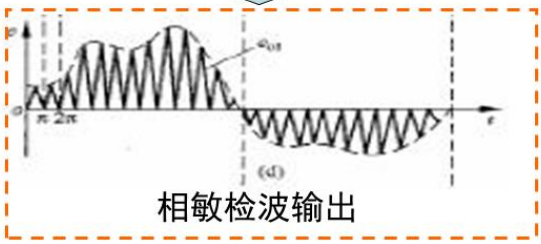


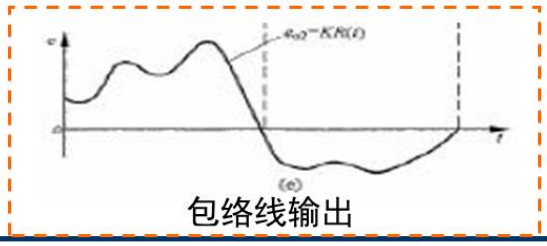
电感传感器的信号流程

电感传感器
+
交流电桥



相敏检波电路





传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

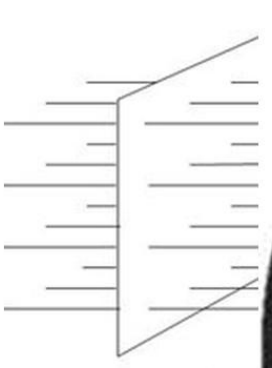
- 电磁学基本知识
- 自感传感器
- 自感传感器的信号调理电路

Outline.....

- 电磁学基本知识
- 自感传感器
- 自感传感器的信号调理电路

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

1. 电磁学相关基本知识





积A的磁通量的总和，单位

$B=d\Phi/dA$，单位为T

$H=B/\mu$，单位为A/m

磁导率为：

H为电感的单位“亨利”

磁导率为μ_0的若干倍，可

，其μ_r值可达10000。

$$\Phi = \int_A$$

若磁力线均垂
A且磁感应强
则有：

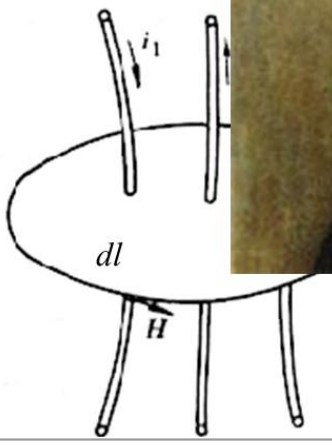
$$\Phi = BA$$





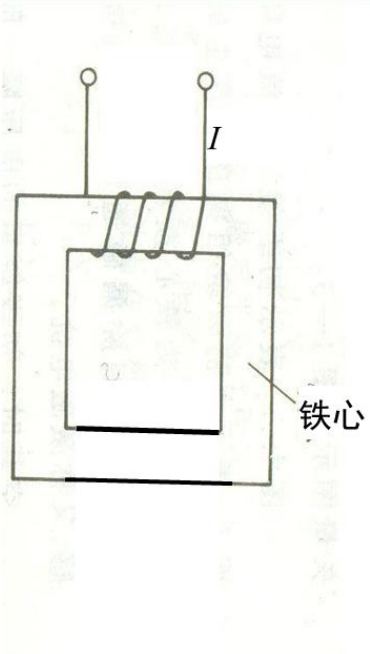
场，磁力线
定则

安培环路定律



磁场强度H沿任
，等于这闭合
流之代数和。

$$\oint_{l_0} H \cdot dl = NI$$

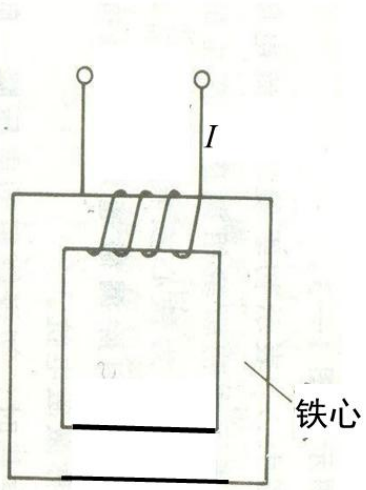


假设有这样一个含有铁心的线圈，其参数为：
线圈匝数为N；
铁心有效截面积为A；
线圈电流为I；
铁心为铁氧体材料，其相对于空气的磁导率μ_r值为10000

$$\begin{cases} B = \Phi / \mathrm{A} \\ H = B / \mu_r \mu_0 \\ \oint_{l_0} H \cdot dl = NI \end{cases} \Rightarrow \Phi = \frac{NI}{\oint_{l_0} \frac{dl}{\mu_r \mu_0 A}}$$

$$\Phi = \frac{F}{R_m} \Rightarrow \text{磁势 } F = NI$$

$$\text{磁阻 } R_m = \oint_{l_0} \frac{dl}{\mu_r \mu_0 A} = \frac{l_0}{\mu_r \mu_0 A}$$



线圈的自感系数定义为：

$$L=\frac{\Psi}{I}=\frac{N\Phi}{I}$$

线圈的磁链 $\Psi = N\Phi$

$$\begin{cases} L=\dfrac{\Psi}{I}=\dfrac{N\Phi}{I} \\ \Phi=\dfrac{F}{R_{\mathrm{m}}} \quad F=NI \end{cases} \Rightarrow L=\frac{N^2}{R_{\mathrm{m}}}$$

该线圈的自感为：

$$L=\frac{N^2\mu_r\mu_0 A}{l_0}$$

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

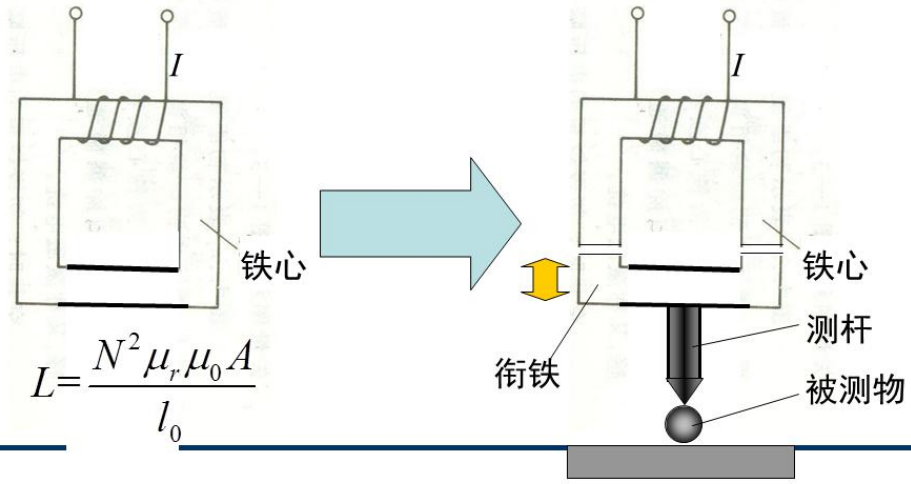
- 电磁学基本知识
- 自感传感器
- 自感传感器的信号调理电路

2. 自感传感器

被测物体位移等的变化转换为线圈电感量的变化，再将电感量的变化转换为电流、电压或者频率的变化，实现非电量到电量的转换。

电感传感器可分为自感式和互感式两大类。电感式传感器通常是指自感传感器。自感系数常用L来表示，简称自感或电感。

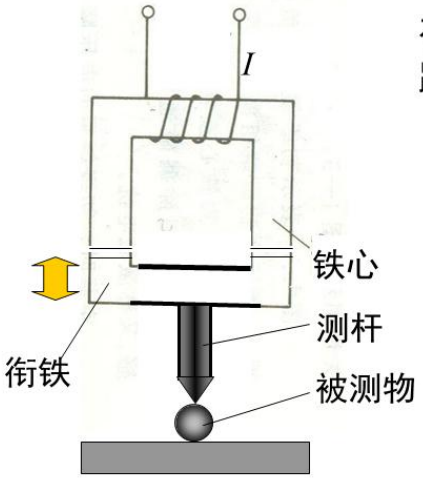
自感的单位是亨利，简称亨，符号是H。常用的较小的单位有毫亨(mH)和微亨(μH)。自感传感器的数值多为mH数量级。



$$L=\frac{N^2\mu_r\mu_0 A}{l_0}$$

变气隙式自感传感器

变气隙式自感传感器



存在一个平均厚度为δ的气隙，则该线圈回路的磁阻为：

$$R_m=\int_{l_0}\frac{dl}{\mu_r\mu_0 A}+\int_{2\delta}\frac{dl}{\mu_0 A}$$

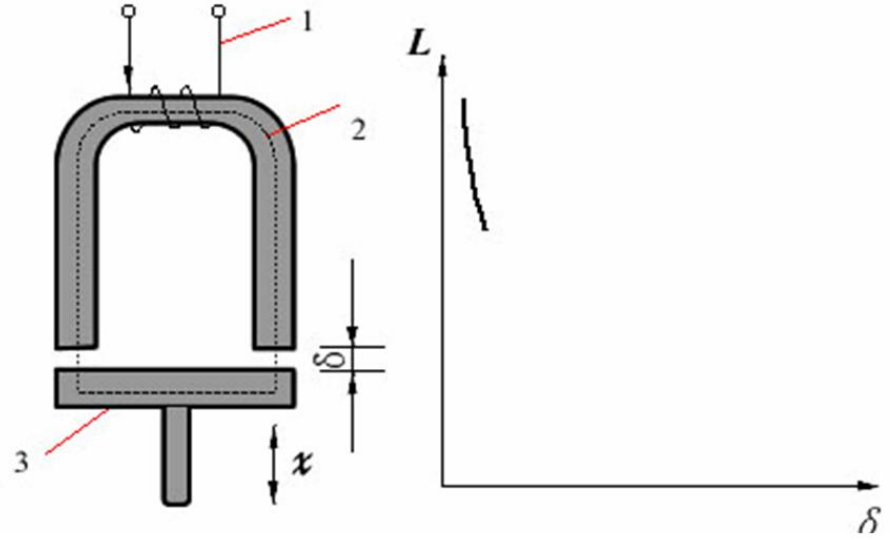
$$R_m=\frac{l_0}{\mu_0 A}\left(\frac{1}{\mu_r}+\frac{2\delta}{l_0}\right)$$

$$R_m\approx\frac{2\delta}{\mu_0 A}\qquad \mu_r \gg 1$$

则该线圈的电感为：

$$L\approx\frac{N^2\mu_0 A}{2\delta}$$

变气隙式电感传感器的特性近似双曲线



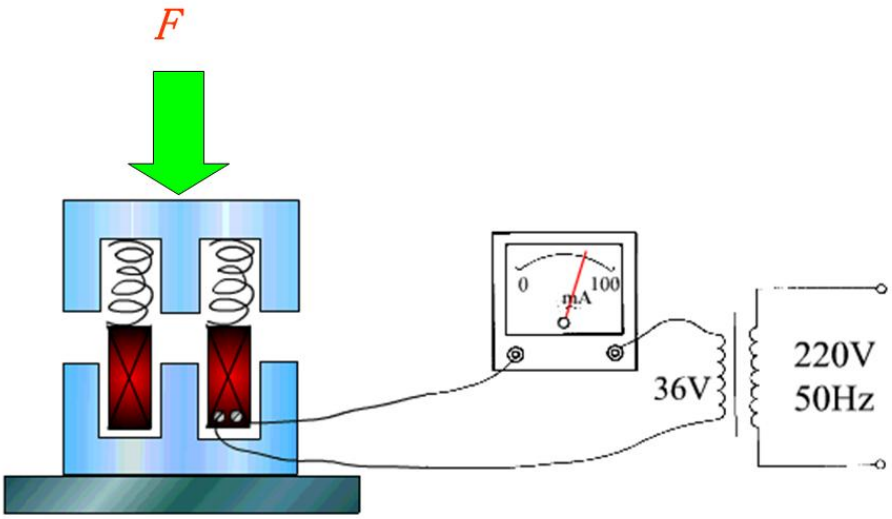
1-线圈绕组

2-铁心

3-衔铁

$$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{2\delta}$$

变气隙式电感传感器的基本工作原理演示



$$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{2\delta}$$

气隙减小，电感变大，电流变小

$$I = \frac{U}{Z} \approx \frac{U}{X_L} = \frac{U}{2\pi fL}$$

变气隙式电感传感器灵敏度

当衔铁处于初始位置时，初始电感量为：$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{2\delta_0}$

当衔铁下移$\Delta\delta$时，传感器气隙增加$\Delta\delta$，即$\delta=\delta_0+\Delta\delta$， 则此时输出电感为：

$$L = L_0 + \Delta L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{2(\delta_0+\Delta\delta)} = \frac{L_0}{1+\frac{\Delta\delta}{\delta_0}} = L_0\left[1-\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2-\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^3+\cdots\right]$$

$\Delta\delta \ll \delta_0$

$$\Delta L = -L_0\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\left[1-\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2-\cdots\right] \qquad \frac{\Delta L}{L_0} = -\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\left[1-\frac{\Delta\delta}{\delta_0}+\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0}\right)^2-\cdots\right]$$

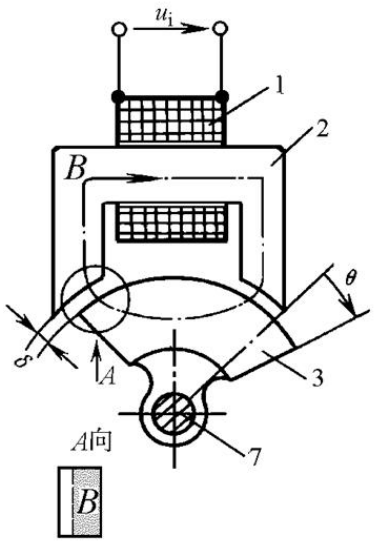
略去高次项：$\frac{\Delta L}{L_0} = -\frac{\Delta\delta}{\delta_0}$ 灵敏度：$K_\delta = \frac{\Delta L}{\Delta\delta} = -\frac{L_0}{\delta_0}$ $\Delta\delta \ll \delta_0$

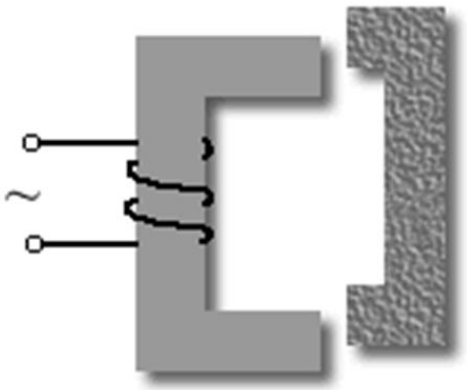
气隙越小，灵敏度越高。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

变面积式自感传感器

也称为变截面式电感传感器。必须保持气隙δ固定不变，电感L是气隙与固定铁心之间的有效投影截面积A的函数。





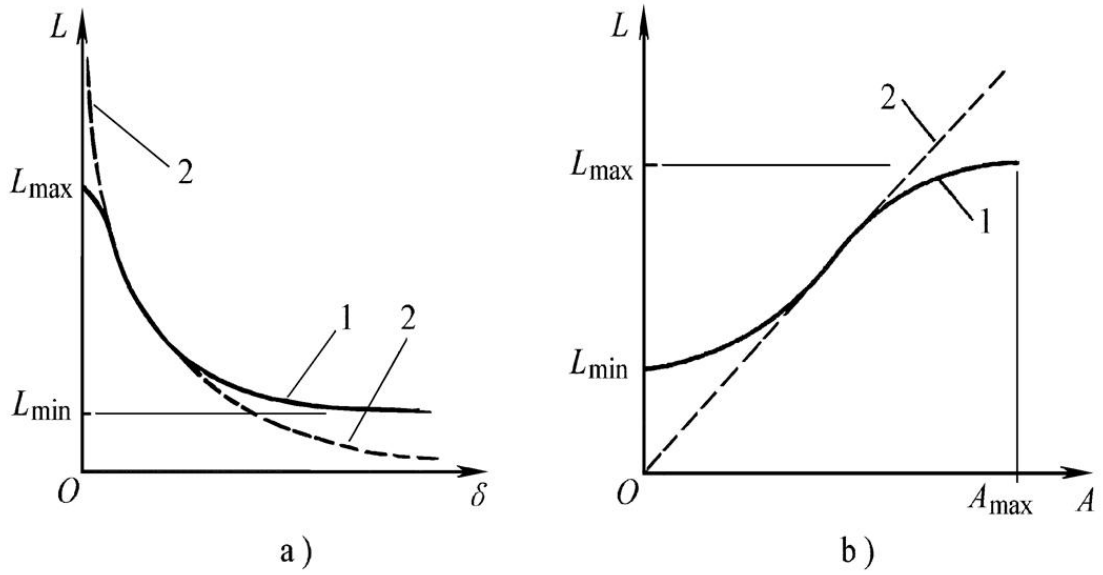
有效投影面积A

$$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{2\delta}$$

$$K_A = \frac{dL}{dA} = \frac{N^2\mu_0}{2\delta_0} = \frac{L_0}{A}$$

衔铁移动，导致衔铁与铁心的有效投影面积和电感的改变。

变气隙式及变面积式电感传感器的输出特性



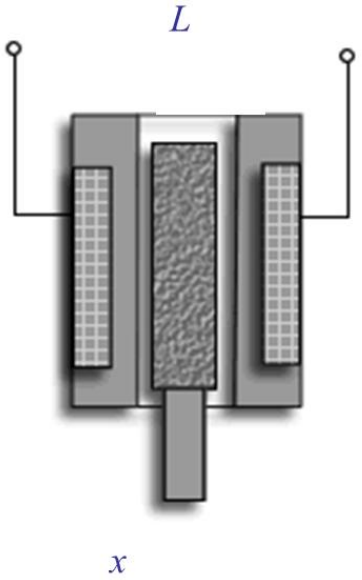
- a）变气隙式电感传感器的δ-L特性曲线
- b）变面积式电感传感器的A-L特性曲线
- 1—实际输出特性 2—理想输出特性

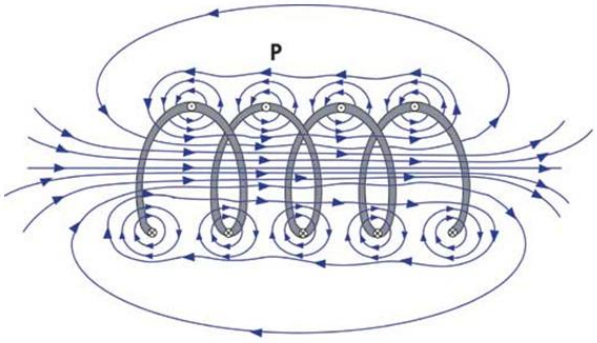
$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A}{2\delta}$ 分母还有铁心部分

A=0时仍有电感

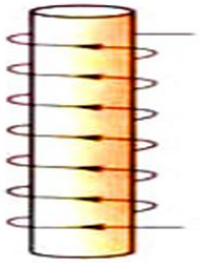
螺线管式电感传感器

螺线管是具有多重卷绕的导线，卷绕内部可以是空心的，或者有一个磁芯。当有电流通过导线时，螺线管中间部位会产生比较均匀的磁场。作为传感器，螺线管电感传感器的主要元器件是一只螺线管和一根可移动的圆柱形衔铁。衔铁插入绕组后，将引起螺线管内部的磁阻的减小，电感随插入的深度的增大而增大。





空心螺线管



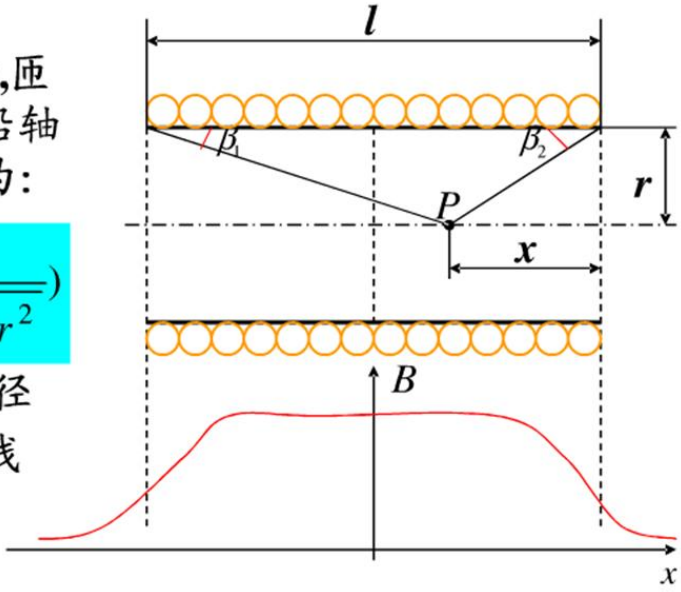
雨课堂 Rain Classroom

根据毕奥-萨伐尔定律：

设螺管线圈全长为l,内径为r,匝数为N,通电电流强度为I。沿轴线任意一点P的磁场强度H为：

$$H_l=\frac{IN}{2l}\left(\frac{l-x}{\sqrt{(l-x)^2+r^2}}+\frac{x}{\sqrt{x^2+r^2}}\right)$$

（$\cos\beta_1$、$\cos\beta_2$）



为简化分析，设螺管线圈的长径比 $l/r>>1$，则可认为螺管线圈内磁场强度分布均匀，线圈中心处的磁场强度为：

$x=l/2$

$$H=\frac{IN}{l}$$

则空心螺管线圈的电感为：

$$L_0=\frac{N\Phi}{I}=\frac{NBA}{I}=\frac{\mu_0 N^2\pi r^2}{l}$$

$$L=\frac{N^2}{R_m}$$

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

空心螺线管插入铁心后，假设铁心半径为r_e，插入深度为l_e，则此时螺线管磁阻分为两部分：

无铁心部分：$R_m=\frac{l-l_e}{\mu_0\pi r^2}$　对应匝数为：$N\cdot\frac{l-l_e}{l}$

有铁心部分：$R_m=\frac{l_e}{\mu_0\pi(r^2-r_e^2)}+\frac{l_e}{\mu_r\mu_0\pi r_e^2}$　对应匝数为：$N\cdot\frac{l_e}{l}$

根据：$L=\frac{N^2}{R_m}$　可得线圈电感为：

$$L=\frac{\mu_0\pi N^2[lr^2+(\mu_r-1)l_e r_e^2]}{l^2}$$

雨课堂 Rain Classroom

当l_e增加Δl_e时，线圈电感增大ΔL，则

$$L+\Delta L=\frac{\mu_0\pi N^2[lr^2+(\mu_r-1)(l_e+\Delta l_e)r_e^2]}{l^2}$$

电感变化量为

$$\Delta L=\frac{\mu_0\pi N^2 r_e^2(\mu_r-1)\Delta l_e}{l^2}$$

电感的相对变化量为

$$\frac{\Delta L}{L}=\frac{\Delta l_e}{l_e}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{1}{\mu_r-1}\right)\cdot\frac{l}{l_e}\cdot\left(\frac{r}{r_e}\right)^2}$$

可以看出，若被测量与Δl_e成正比，则ΔL与被测量也成正比。实际中，由于线圈长度有限，线圈磁场强度分布并不均匀，输入量与输出量之间的关系是非线性的。

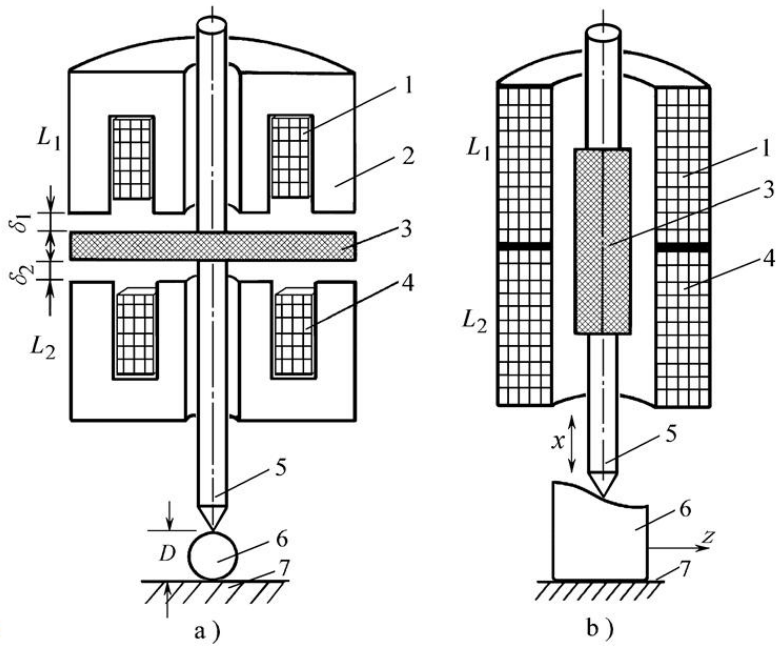
螺线管越长，线性区就越大。螺线管式电感传感器的线性区约为螺线管长度的1/10。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

差动电感传感器

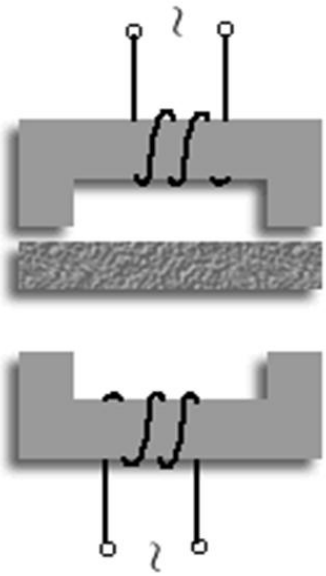
当衔铁偏离中间位置时，两个绕组的电感一个增加，一个减小，形成差动形式。

a)变隙式差动传感器
b)螺线管差动传感器
1—上差动绕组
2—铁心
3—衔铁
4—下差动绕组
5—测杆
6—工件
7—基座

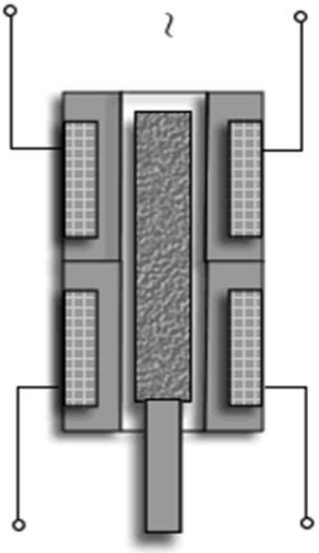


差动电感传感器动作演示

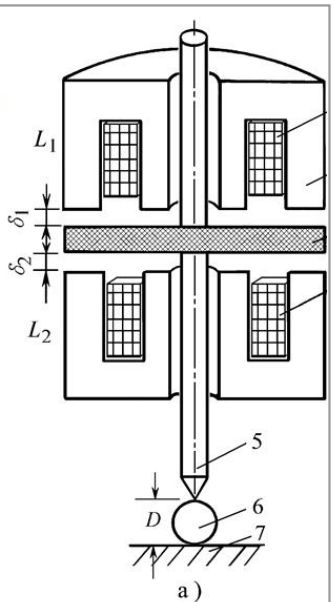
差动变气隙式



差动螺线管式



由于两个绕组的结构完全对称，
电磁吸力以及温漂相互抵消。



以差动变气隙式电感传感器为例：

衔铁处于中间位置时，L_1与L_2相等，均为：$L_0 \approx \dfrac{N^2\mu_0 A}{2\delta_0}$

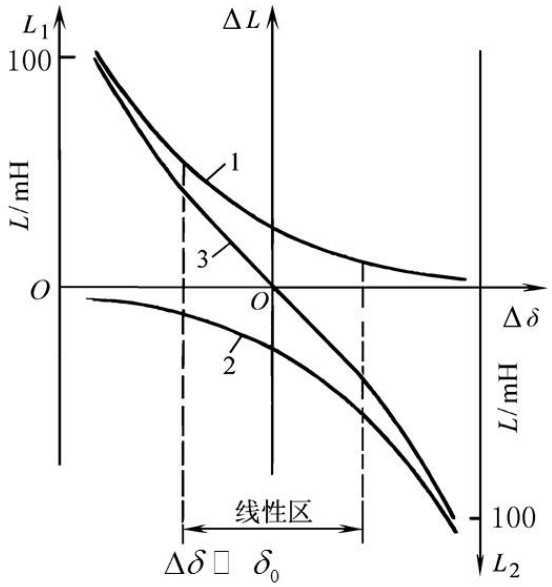
衔铁向下移动 $\Delta\delta$，则L_1与L_2之间的差值为：

$$\Delta L = L_1 - L_2 = \frac{N^2\mu_0 A}{2(\delta_0+\Delta\delta)} - \frac{N^2\mu_0 A}{2(\delta_0-\Delta\delta)} \approx -2\cdot\frac{N^2\mu_0 A}{2\delta_0^2}\cdot\Delta\delta \quad \Delta\delta \ll \delta_0$$

此时传感器的灵敏度为：

$$K_{2\delta} = \frac{\Delta L}{\Delta\delta} = -2\cdot\frac{N^2\mu_0 A}{2\delta_0^2} = -\frac{2L_0}{\delta_0} \quad \Delta\delta \ll \delta_0$$

差动电感传感器的特性



1－上绕组特性 2－下绕组特性
3－L_1、L_2差接后的特性

从曲线图可以看出，与非差动电感传感器相比较，差动式电感传感器的特性曲线的斜率变大，灵敏度提高；输出曲线变直，线性度改善。

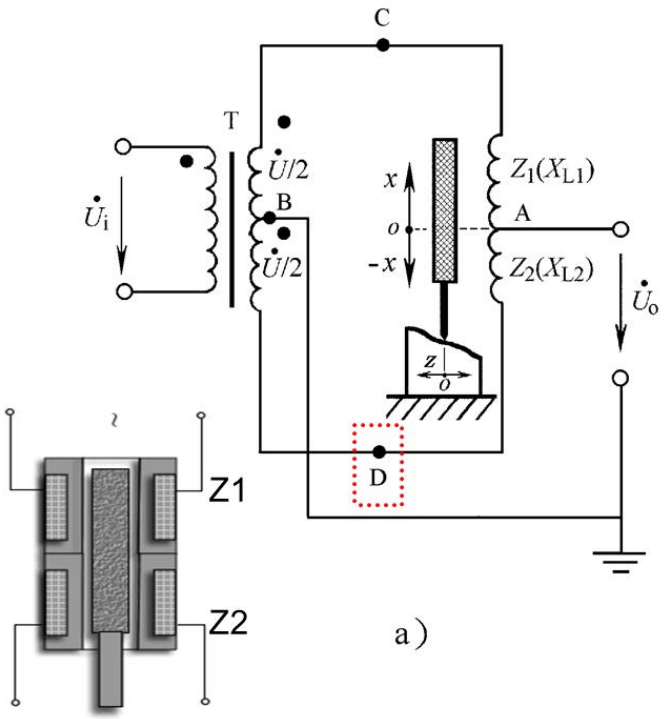
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 电磁学基本知识
- 自感传感器
- 自感传感器的信号调理电路

电感传感器的变压器式交流电桥



a）

$$\dot{U}_0=\dot{U}_{AB}=\frac{1}{2}\cdot\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\cdot\dot{U}$$

衔铁上移：

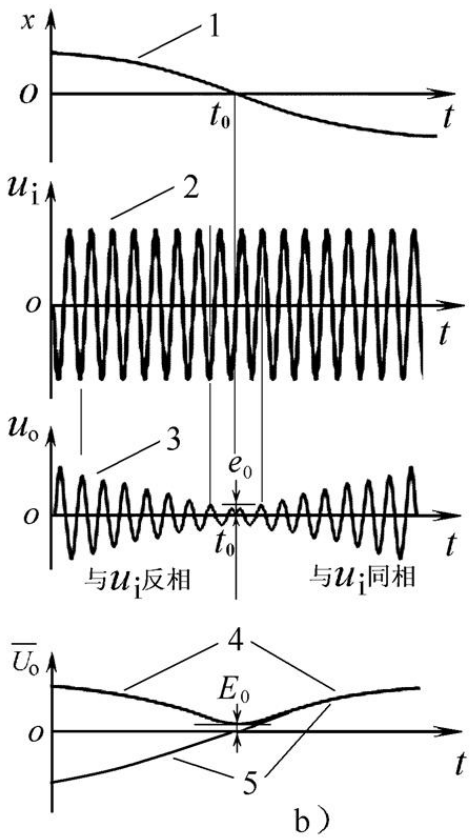
$$\dot{U}_0=-\frac{\Delta Z}{2Z_0}\cdot\dot{U}$$

$$\dot{U}_0=-\frac{\Delta L}{2L_0}\cdot\dot{U}\qquad \omega L_0 \square\ r_0$$

衔铁下移：

$$\dot{U}_0=\frac{\Delta Z}{2Z_0}\cdot\dot{U}$$

$$\dot{U}_0=\frac{\Delta L}{2L_0}\cdot\dot{U}\qquad \omega L_0 \square\ r_0$$



b）

- 1—衔铁的位移曲线
- 2—激励源波形
- 3—交流电桥的输出波形
- 4—普通检波之后的直流平均值
- 5—相敏检波之后的直流平均值

t_0—衔铁上下位移到达差动螺线管绕组中间位置的时刻

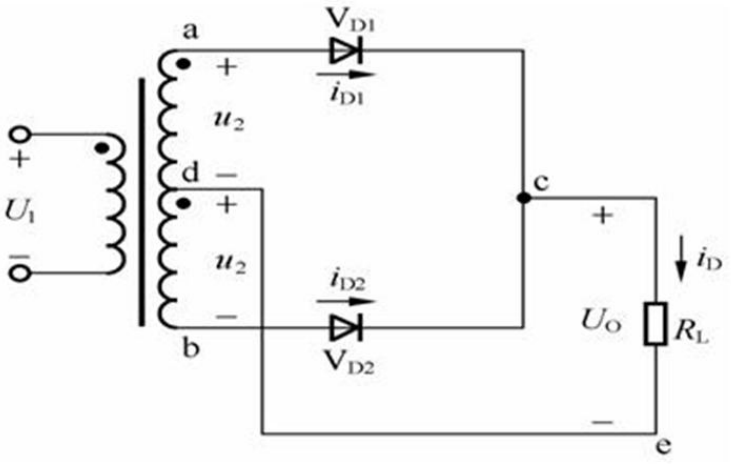
e_0—零点残余电压的瞬时值

E_0—零点残余电压的平均值

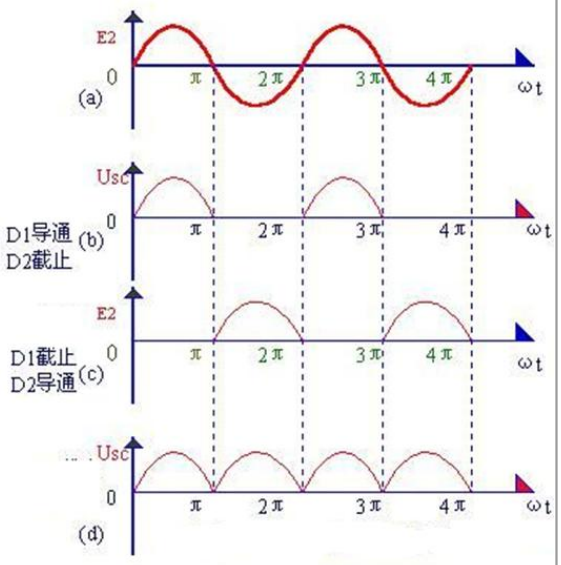
雨课堂 Rain Classroom

检波：将交变信号转换为直流平均值

普通的整流电路及波形：只能得到单一方向的直流电，不能反映被整流信号的相位。

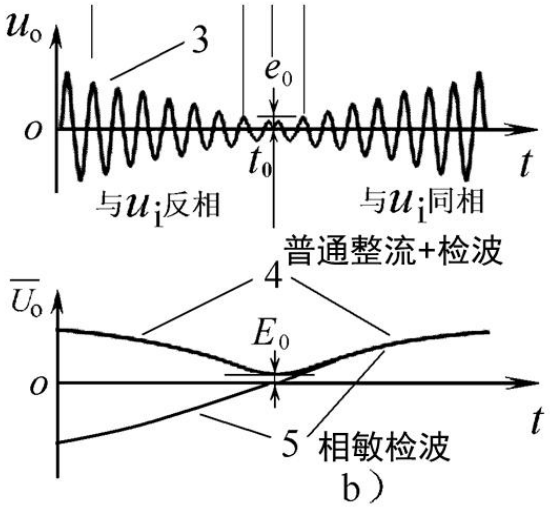


全波整流变压器电路



全波整流后,正负半周均变为正电压

采用相敏检波电路的必要性

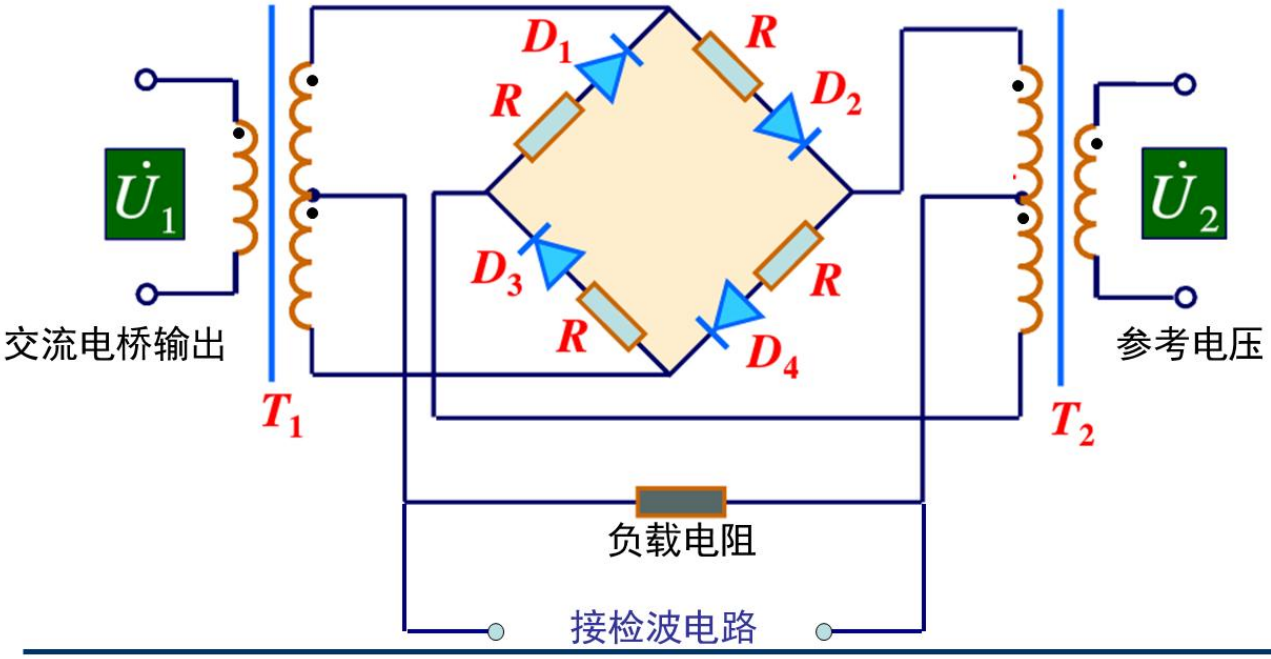


- 采用普通整流电路，交流电桥输出信号的负半周全部翻到正半周，再用普通检波电路检出包络后，则只能判别位移的大小，却无法判别输出电压的相位和位移的方向。
- 如果在输出电压送到指示仪前，经过一个能判别相位的检波电路，则不但可以反映幅值（位移的大小），还可以反映输出电压的**相位**（位移的方向）。这种检波电路称为相敏检波电路。

相敏检波电路

U_1为电感传感器交流电桥的输出电压，U_2为参考电压，满足$U_2>>U_1$。

随着铁芯上下移动，U_1的相位会发生变化，与U_2同相或反相。

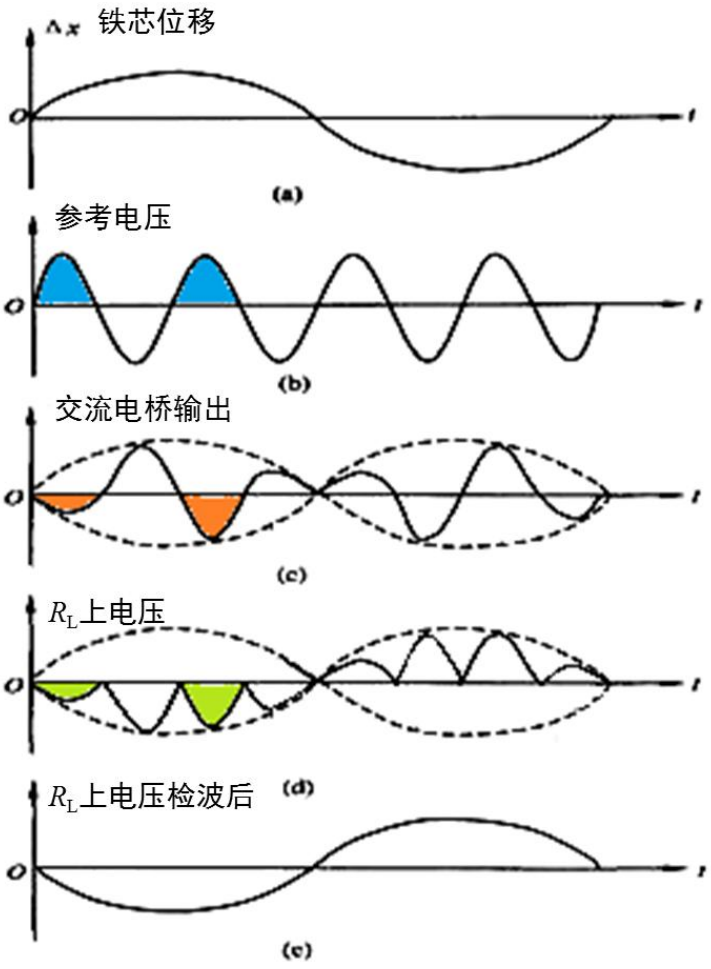


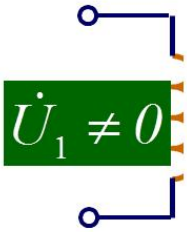
当衔铁在零位

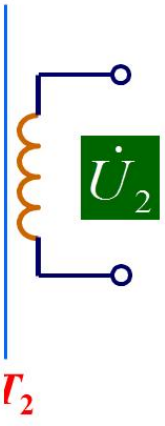
U_2正半周U_1负

故$i_4<i_3$。流

$$=\frac{u_2+e_2}{R+R_L}$$







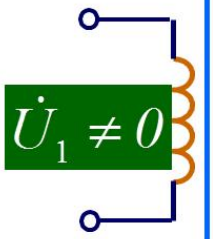
雨课堂 Rain Classroom

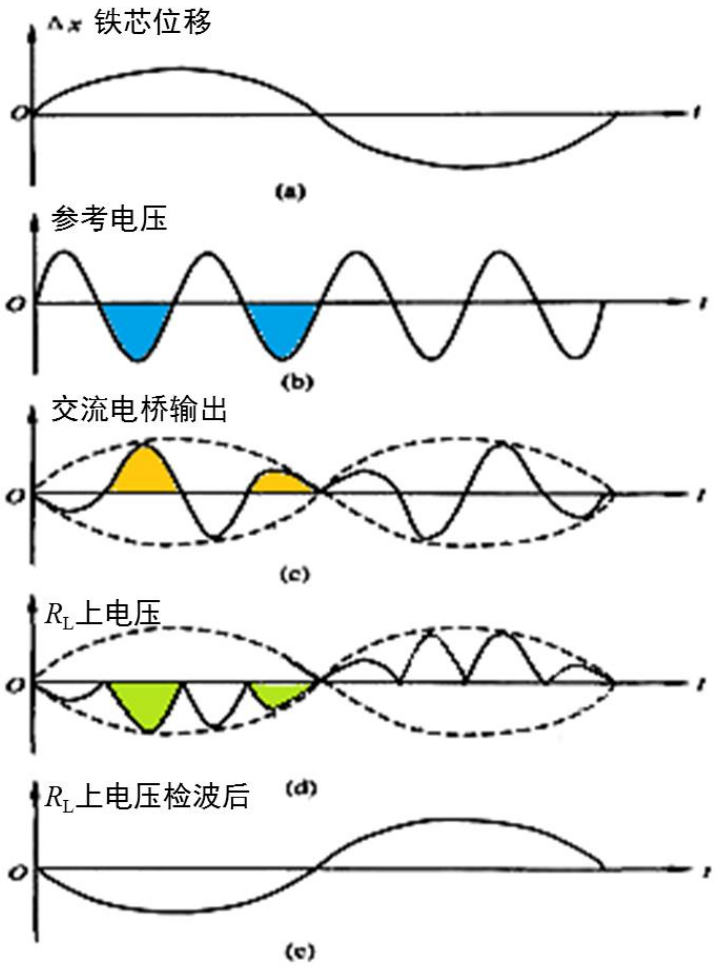
传感器原理及

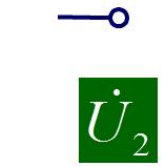
同理:在U_2负半

$i_1 < i_2$。流经

正方向相反。







$$= \frac{u_1 + e_1}{R + R_L}$$

与规定

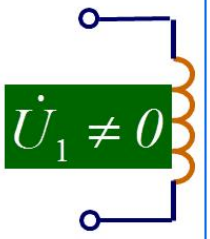
合肥工業大學 宣城校区

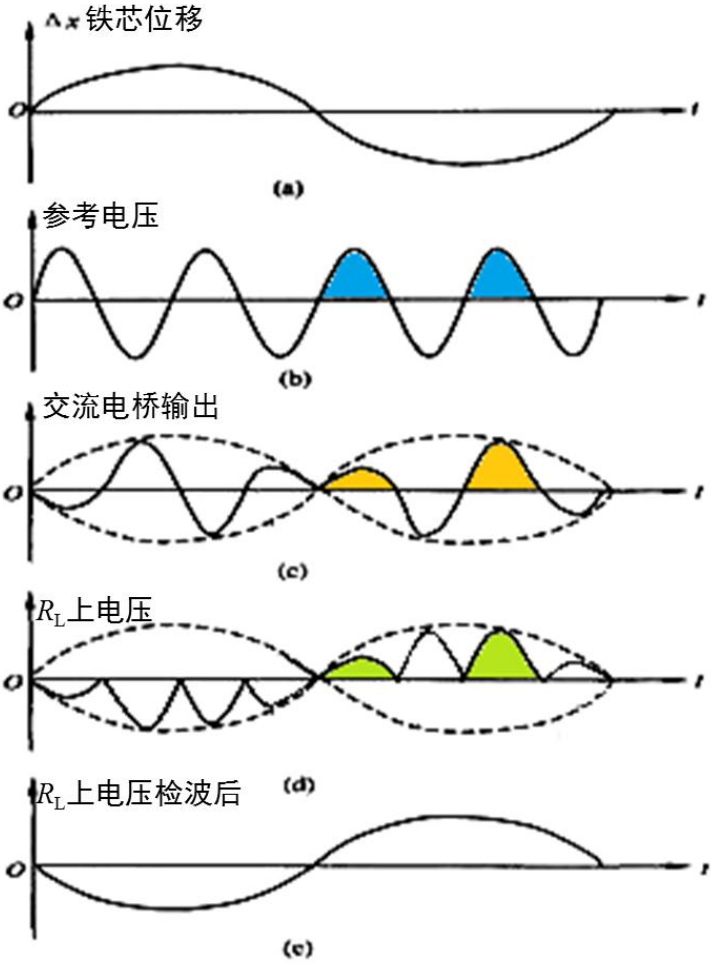
传感器原理及

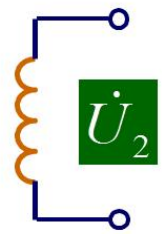
当衔铁在零位

正半周时

故$i_4 > i_3$，流经



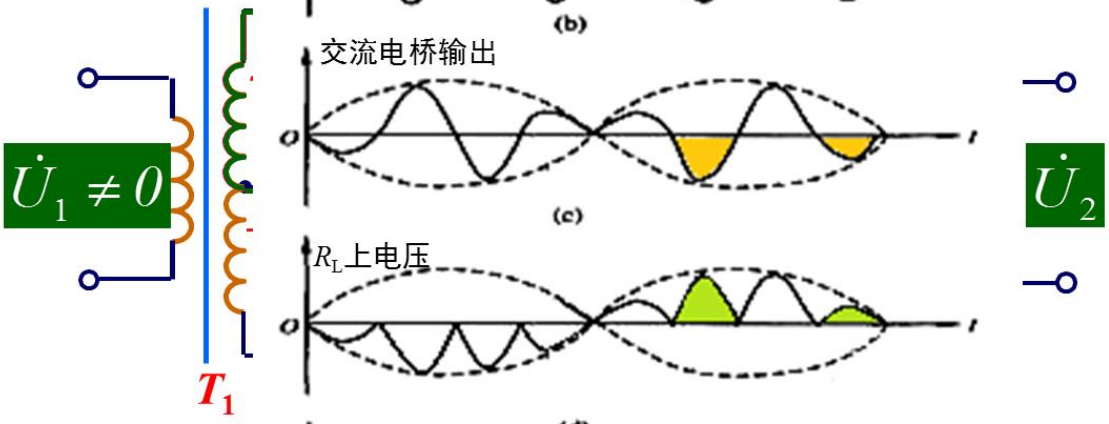


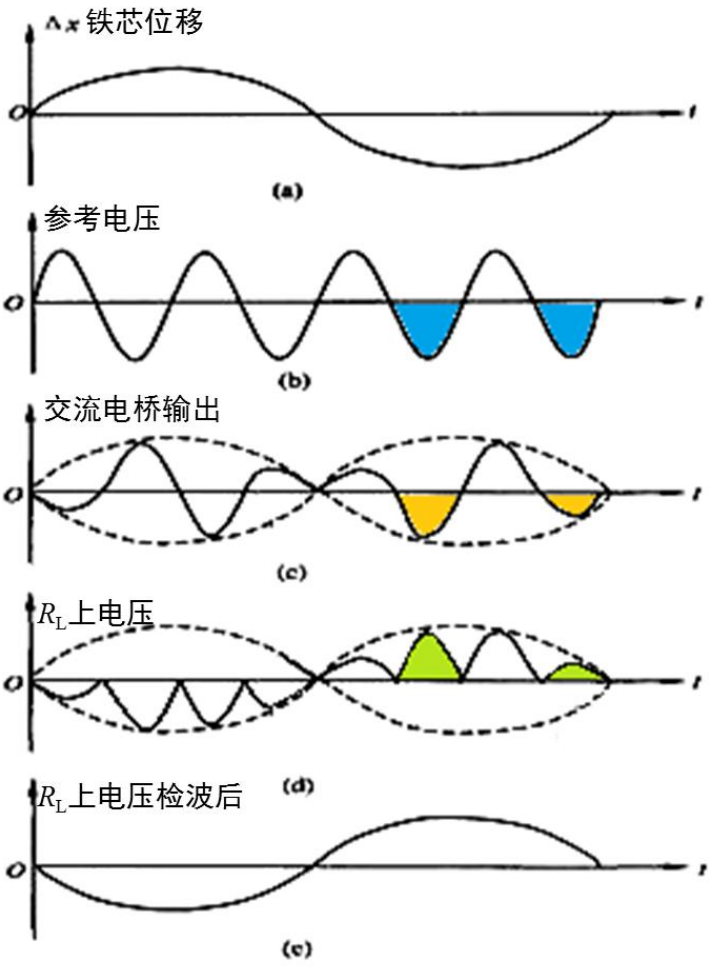


传感器原理及应

负半周时

故$i_1 > i_2$，流经R





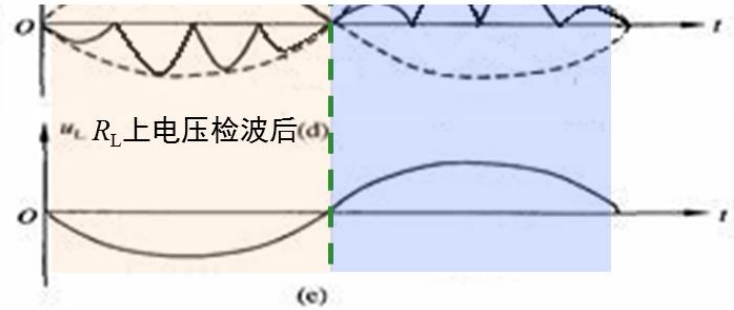
传感器原理



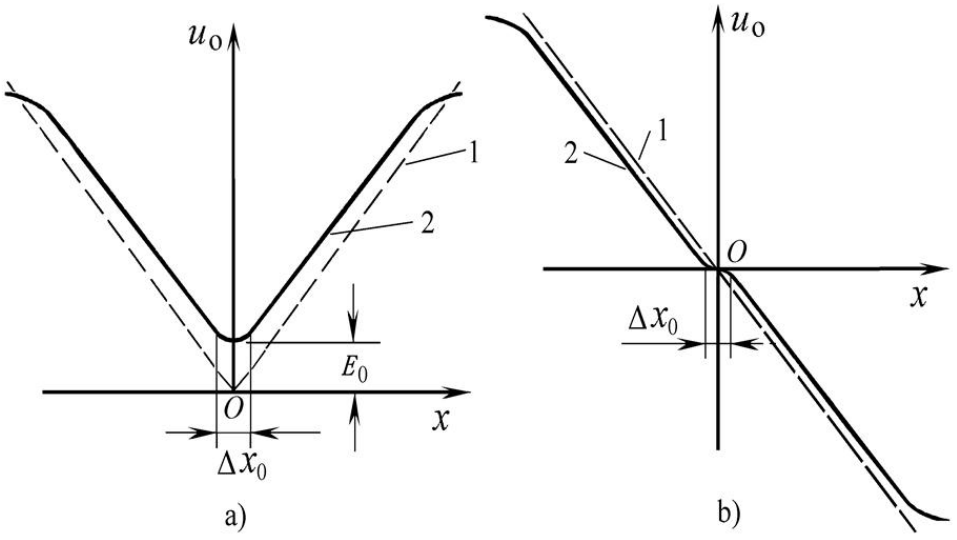
1．衔铁在零位以上移动时，无论参考电压是正半周还是负半周，在负载R_L上得到的输出电压始终为负。

2．衔铁在零位以下移动时，无论参考电压是正半周还是负半周，在负载R_L上得到的输出电压始终为正。

由此可见，该电路能判别铁芯移动的方向。



相敏检波输出特性与非相敏检波比较



a）普通检波　　b）相敏检波
1—理想特性曲线　　2—实际特性曲线

Outline.....

- 变气隙式差动电感传感器的应用
- 螺线管式电感传感器的应用

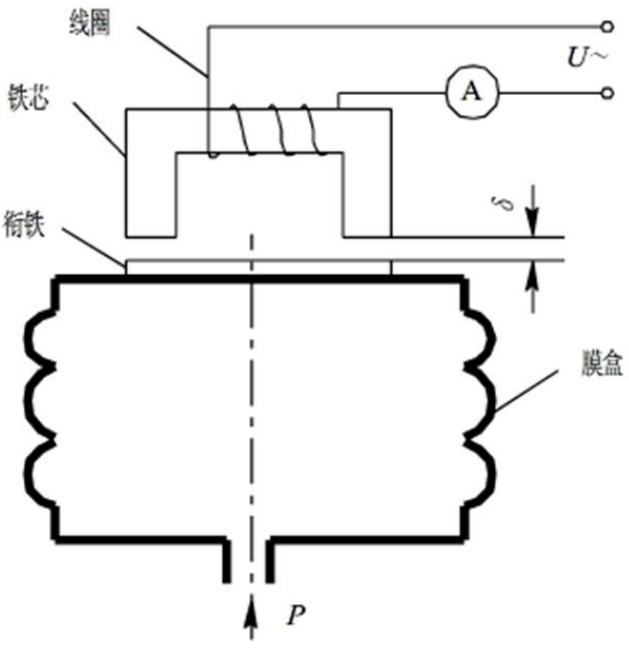
由于使用铁芯，电感式传感器较为笨重，惯量大，频响低，动态特性差，一般适用于静态或动态测量要求不高的场合。

变气隙式差动电感传感器的应用

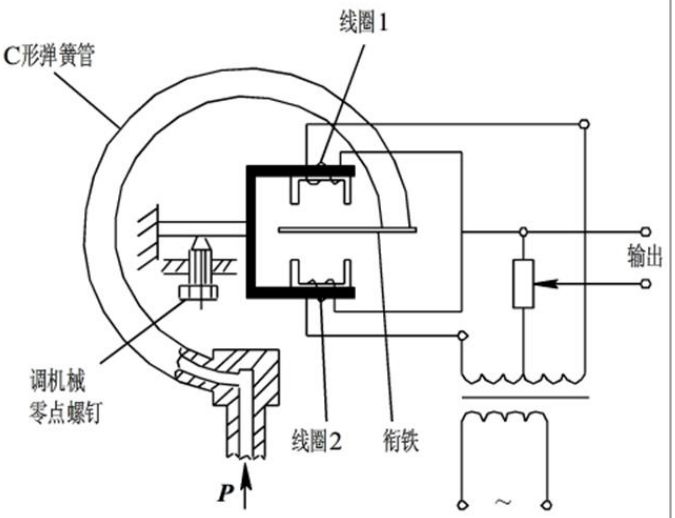
螺线管式电感传感器的应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

差动电感传感器的应用



变气隙式电感压力计



差动变气隙式电感压力计

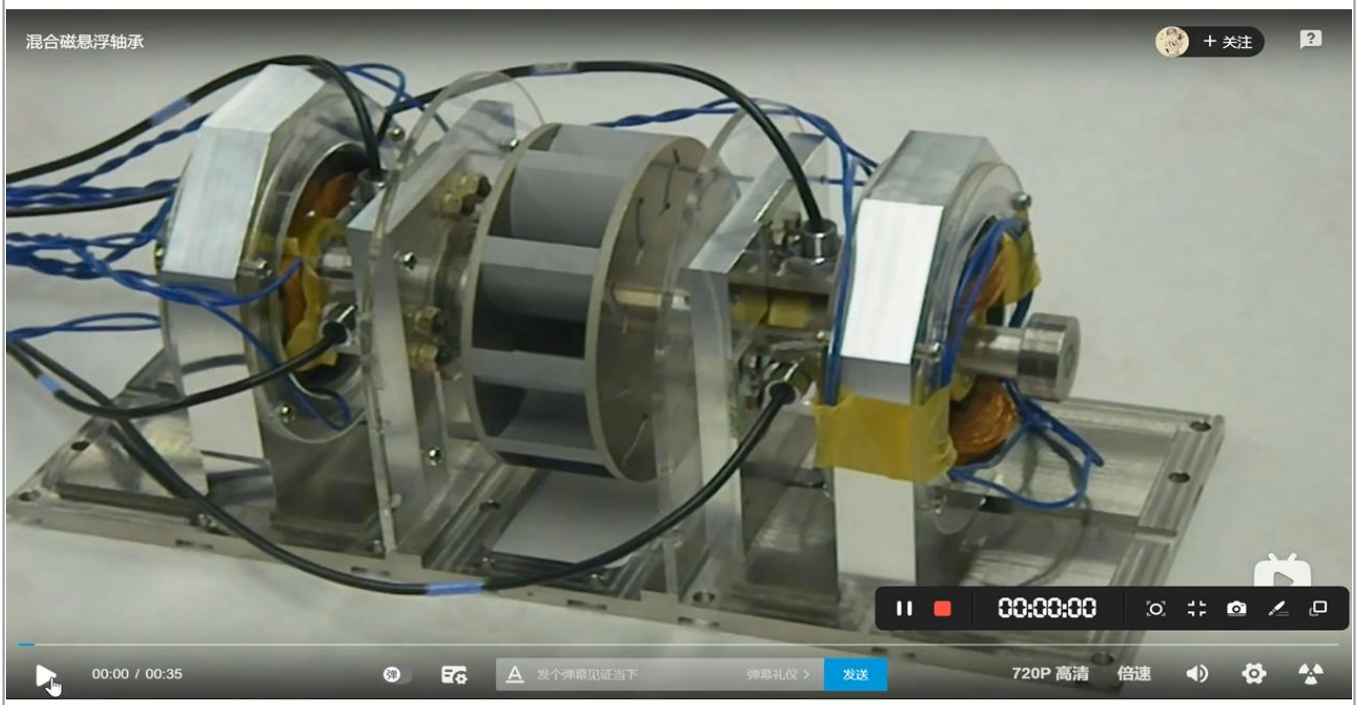
差动电感传感器的应用 - 磁悬浮轴承 （Magnetic bearing）



冬奥村在能耗较大的商业区采用了搭载“国际领先”技术的格力磁悬浮永磁同步变频离心式冷水机组。**磁悬浮轴承**无油运行，无需维护，极大地提高了运行的稳定性。

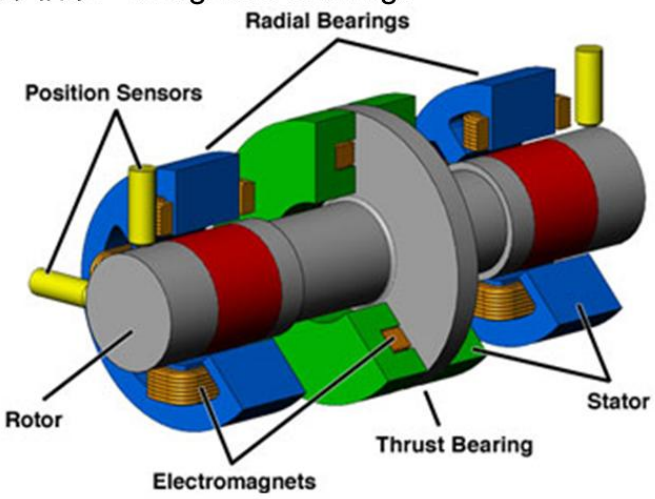
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

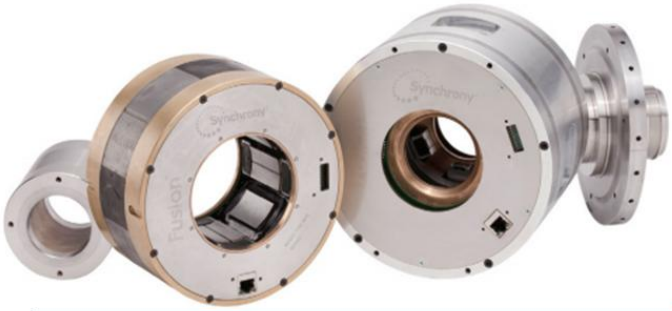
差动电感传感器的应用 - 磁悬浮轴承 （Magnetic bearing）

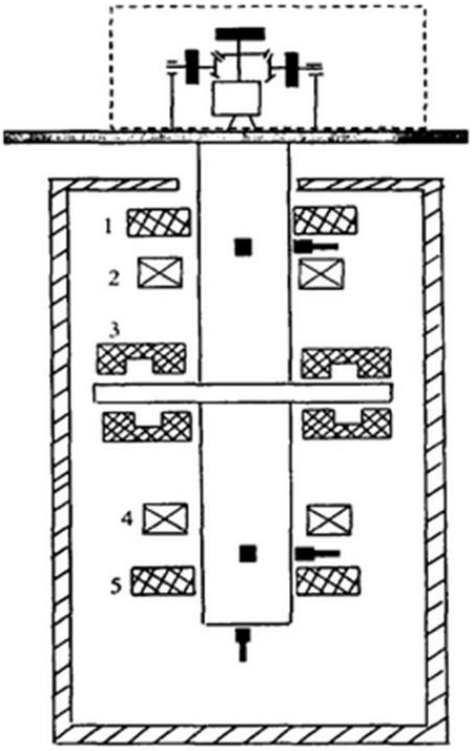


传感器原理及应用

磁悬浮轴承 （Magnetic bearing）







1、5－径向磁悬浮轴承；2、4－辅助轴承；3－轴向磁悬浮轴承

1、5－径向磁悬浮轴承；2、4－辅助轴承；3－轴向磁悬浮轴承

闫颖鑫, 董宏林, 段广仁. 轴向磁悬浮轴承的结构设计[J]. 轴承, 2006(7):8-10.

图 1　五自由度磁悬浮平台结构示意图

传感器原理及应用

磁轴承本身是不稳定的，为了实现磁轴承转子的稳定悬浮，需要建立一个闭环的位置负反馈控制系统。因此，准确实时检测转子的位移是 控制系统的关键所在，转子位置检测性能的优劣在很大程度上决定了磁轴承整体性能的好坏。

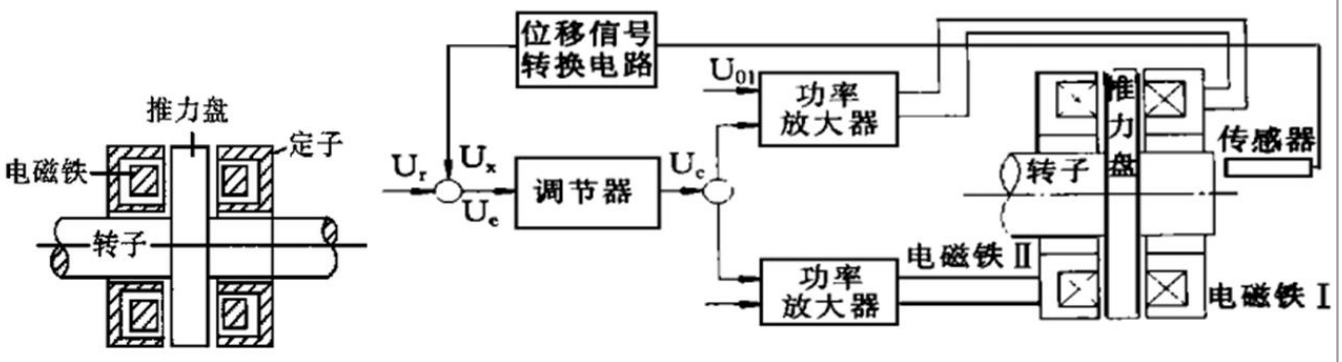


图 1　轴向磁悬浮轴承系统的结构

汪希平, 万金贵. 轴向磁悬浮轴承用非接触式差动电感位移传感器的实验研究[J]. 仪器仪表学报, 1998, 19(6):615-619.

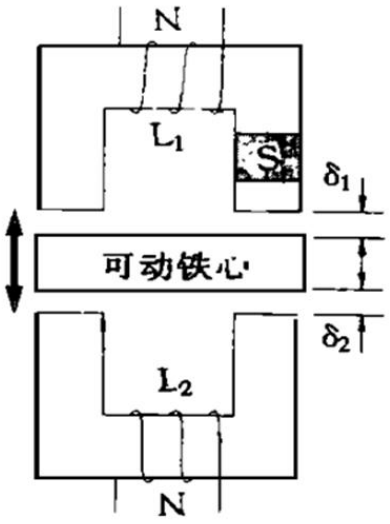


图 2 变气隙差动电感

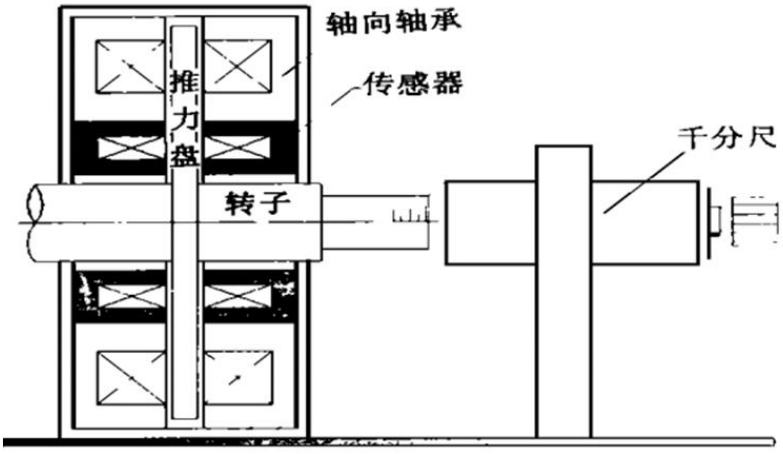


图 3 轴向差动电感位移传感器实验装置示意图

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

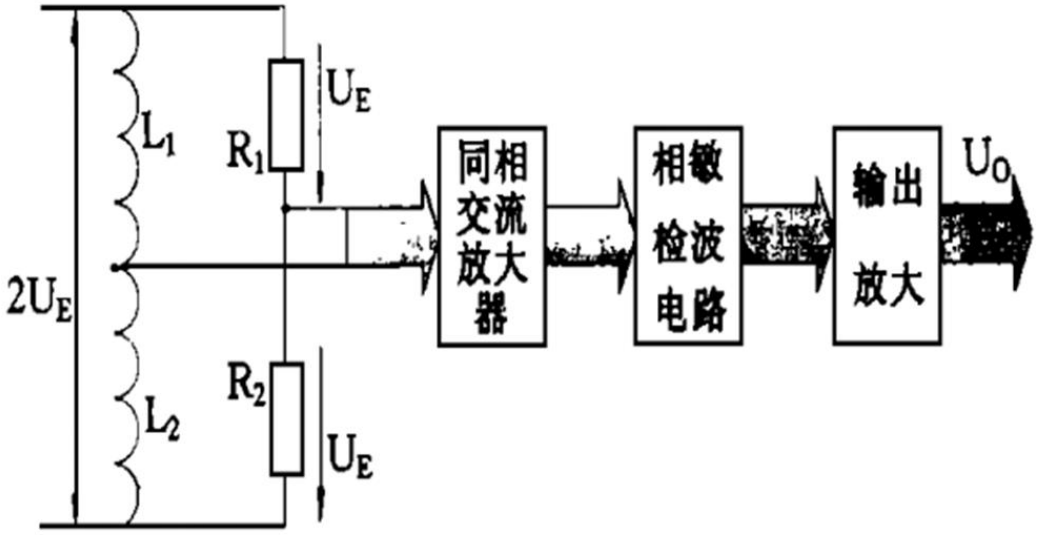
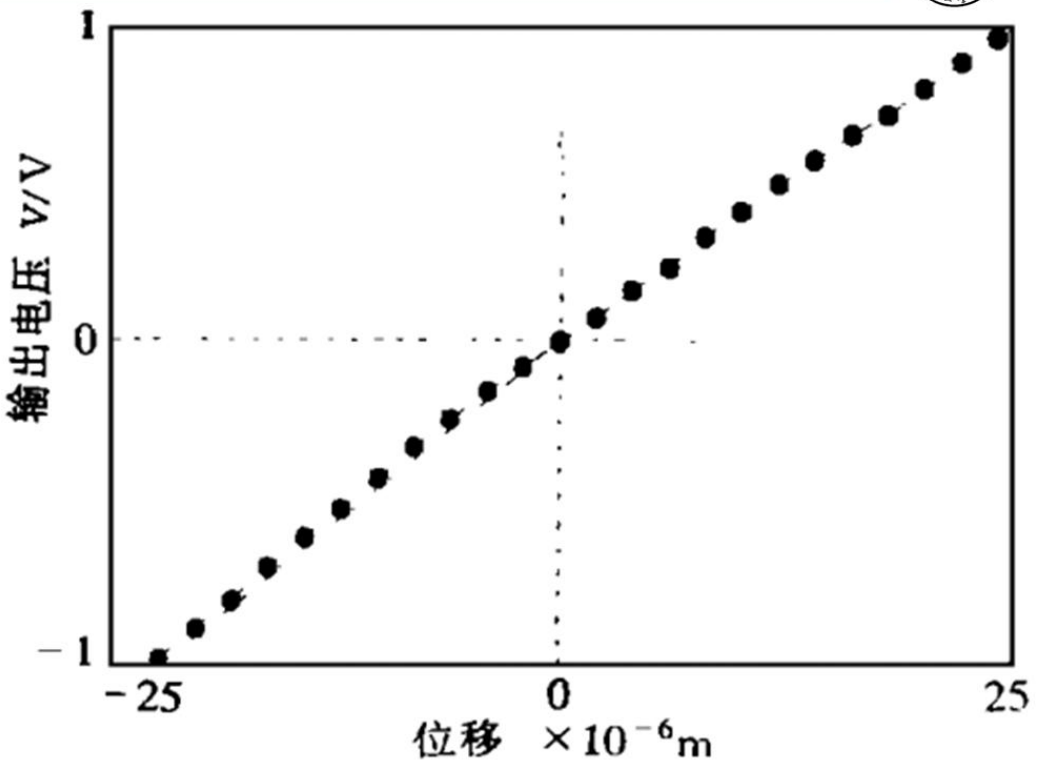


图 4 测量电路原理框图



灵敏度达到42.0mv/μm

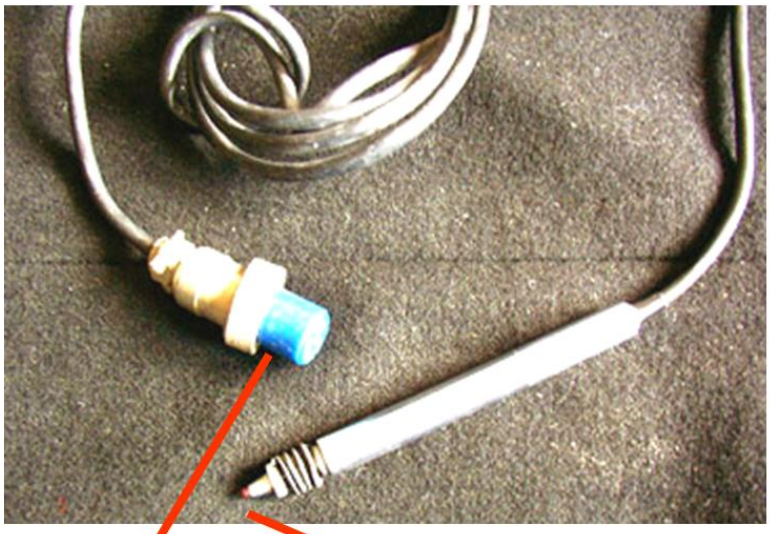
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

变气隙式差动电感传感器的应用

螺线管式电感传感器的应用

轴向式电感测微器的外形



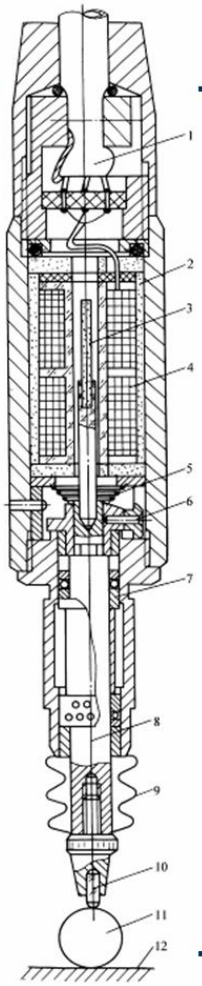
高可靠性航空插头

耐磨红宝石测头

轴向式电感测微器的内部结构

- 1—引线电缆 2—固定磁筒
- 3—衔铁 4—线圈
- 5—测力弹簧 6—防转销
- 7—钢球导轨（直线轴承）
- 8—测杆 9—密封套
- 10—测端 11—被测工件
- 12—基准面

量程±3μm时的绝对误差：0.1μm
长时间稳定性：≤0.1μm/4h



雨课堂 Rain Classroom



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



厂家直销三门峡DGC-8ZG电感测头 电感传感器 电箱测头

三门峡中兴所生产的DGC-8ZG型电感测头，可以测量直径等数据，配合电箱使用
气动测头不方便使用的场合将大显身手。

价格 ￥1500.00 0 累计评论

配送 河南三门峡 至 安徽宣城宣州区 快递 免运费 卖家承诺48

数量 1 件(库存186件)

立即购买 加入购物车

承诺 7天无理由

支付 快捷支付 余额宝支付 集分宝

差动电感式传感器

型号	测量范围（mm）	总行程A（mm）	前行程B（mm）	线性误差（μm）	重复性误差（μm）	测力（N）	特征形式	
JT-502A	±0.2	0.55～0.7	0.25～0.35	±1%	0.3	0.6～0.9	杠杆式	压簧式
JT-503A	±0.2	0.55～0.7	0.25～0.35	±1%	0.3	0.6～0.9		拉簧式
DG11*	±0.2	0.55～0.7	0.25～0.35	±1%	0.3	0.6～0.9	杠杆式、薄型	
DGC-6PG/A	±0.3	1～1.5	0.35～0.55	±0.5%	0.05	0.12～0.18	杠杆式	
DG01*	±0.3	1.5	0.32～0.7	±0.6%	0.2	0.45～0.7	滑动式	直出
PDG01*	±0.3	1.5	0.32～0.7	±0.6%	0.2	0.45～0.7		旁出
DGC-8ZG/C	±0.6	3	0.65～0.75	±0.5%	0.03	0.45～0.65	基本型	
DGC-8ZP/C	±0.4	3	0.45～0.65	±0.5%	0.2	0.45～0.65	滑动式	
DG-Z2	±0.5	1.3～1.5	0.55～0.65	±0.5%	0.1	0.6～0.9	旁　出	
DG03*	±1	3	1.1～1.3	±0.4%	0.15	0.55～0.75	基本型	
DGC-8ZG/D	±1.1	3	1.2～1.3	±0.5%	0.03	0.45～0.65	基本型	
DG-Z9*	±1.5	7	2.2～2.7	±1%	0.2	0.4～0.9	基本型	
DG07*	±2.5	6	2.6～2.8	±0.6%	0.2	0.4～0.7	基本型	
DGQ07*	±2.5	6	2.6～2.8	±0.6%	0.3	------	气动推进式	
DG09*	±5	11	5.1～5.3	±0.6%	0.3	0.4～0.7	基本型	

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

中兴量仪



三门峡中兴精密量仪

厂家直销淘宝爆款三门峡DGS-301电感测微仪 电感测头 电传感器

三门峡中兴生产的DGS-301电箱，质优价廉，可用于机械加工中的精密测量。

价格 ￥3000.00　0 累计评论　0 交易成功

配送 河南三门峡 至 安徽宣城宣州区 快递 免运费 卖家承诺48小时内发货

数量 − 1 + 件(库存186件)

立即购买　加入购物车

承诺 7天无理由

支付 快捷支付　余额宝支付　集分宝

中兴精密量仪 Zhong Xing Precision Instrument

电源电压变化对示值影响：交流50Hz，180-250V之间不大于0.1μm。

稳定性：环境温度变化不大于10℃/h的条件下漂移不大于0.5μm/4h。

温度变化对市值的影响：不大于±0.2μm/10℃。

电感式传感器的应用



德国 Mahr 1086数显千分表（0.001mm）

行程：12.5mm

分辨力：0.001 mm

示值误差：0.005 mm

重复性：0.002 mm

电池寿命约2000小时

操作温度：10-40℃

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



特价 德国马尔MAHR 数显千分表 1086R 4337120/21/22/23

价格 ￥1940.00 - 4650.00 0 累计评论 0 交易成功

配送 浙江杭州 至 安徽宣城宣州区 快递 ¥10.00

颜色分类 100*0.001mm 4337123 | 50*0.001mm 4337122 | 12.5*0.001mm 4337120 | 25*0.001mm 4337121

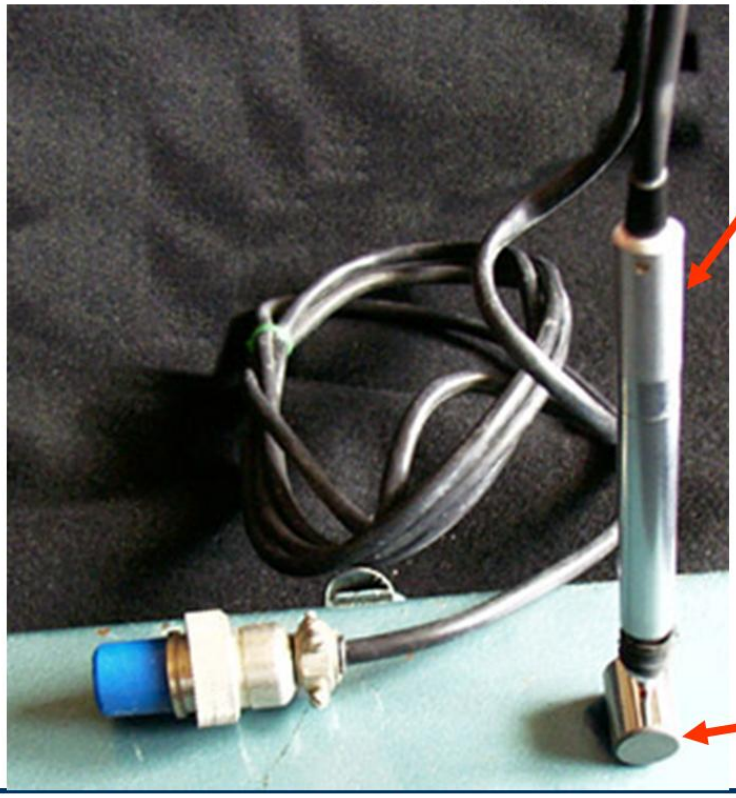
数量 1 件(库存39996件)

立即购买 加入购物车

承诺 7天无理由

支付 快捷支付 余额宝支付 集分宝

电感式滚柱直径分选装置

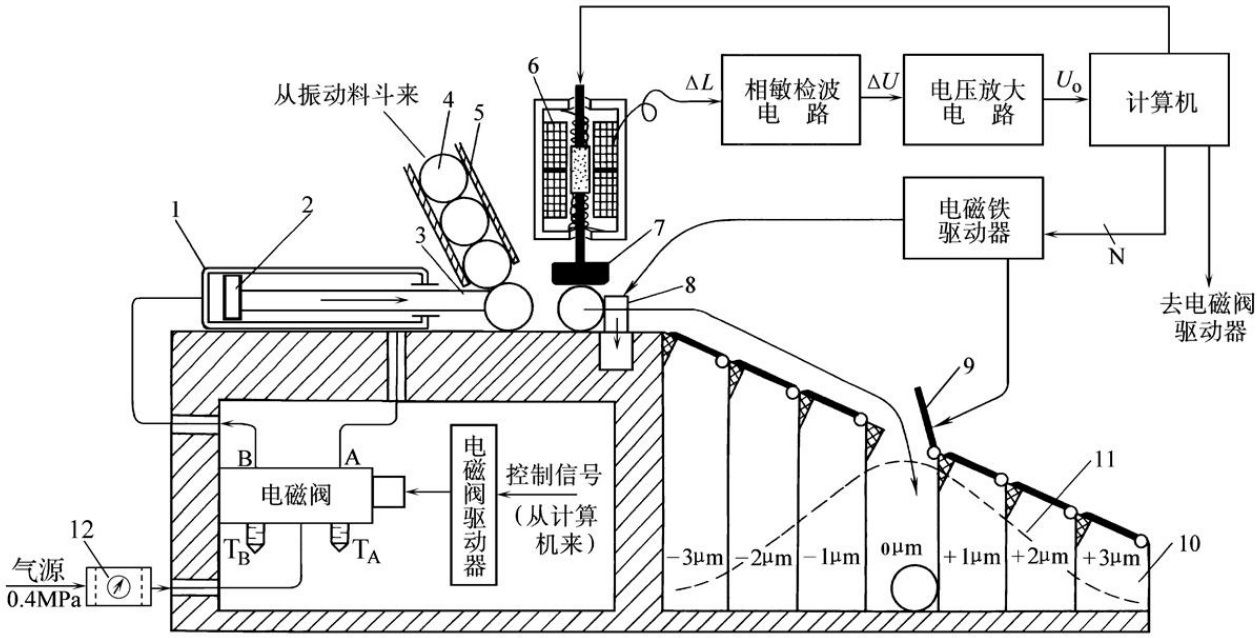




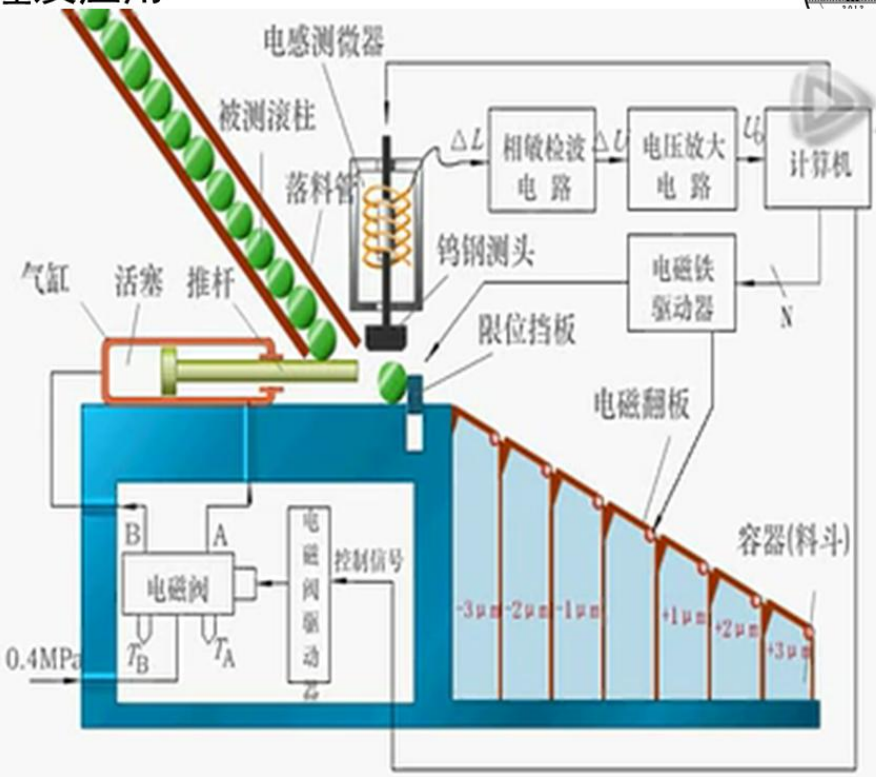
圆柱滚子轴承

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电感式滚柱直径分选装置



- 1－气缸 2－活塞 3－推杆 4－被测滚柱 5－落料管
- 6－电感测微器 7－钨钢测头 8－限位挡板 9－电磁翻板
- 10－滚柱的公差分布 11－容器（料斗） 12－气源处理三联件

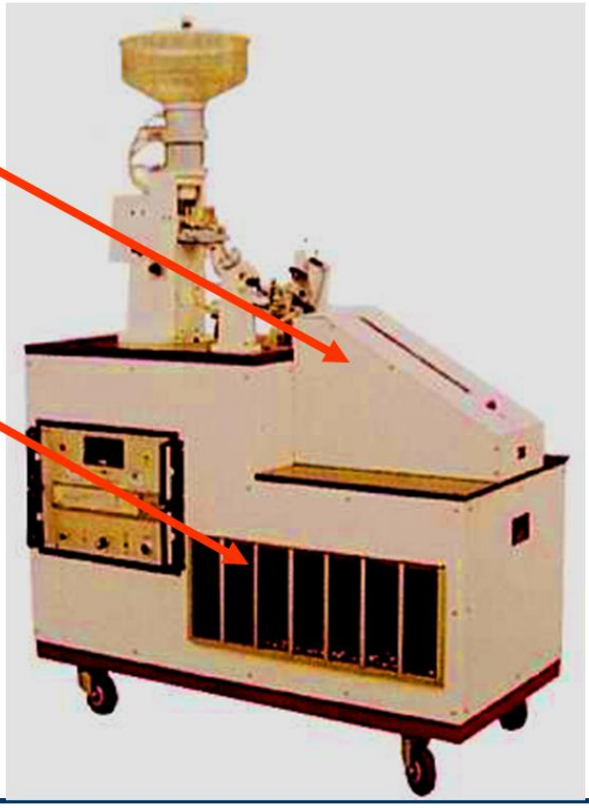


电感式滚柱直径分选装置

电感式滚柱直径分选装置外形

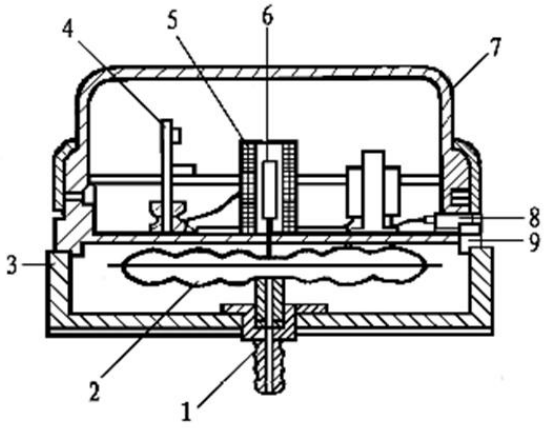


轴承滚子外形



电感传感器式压力计

传感器与弹性敏感元件（膜片、膜盒和弹簧管等）相结合，可以组成开环压力传感器和闭环力平衡式压力计



差动变压器式压力计

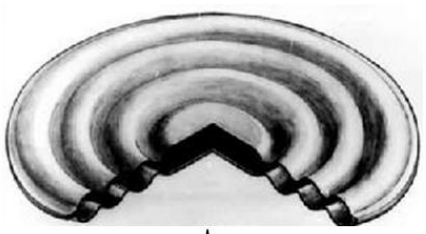
微压力传感器
1-接头；2-膜盒；
3-底座；4-线路板；
5-差动变压器线圈；
6-衔铁；7-罩壳；
8-插头；9-通孔

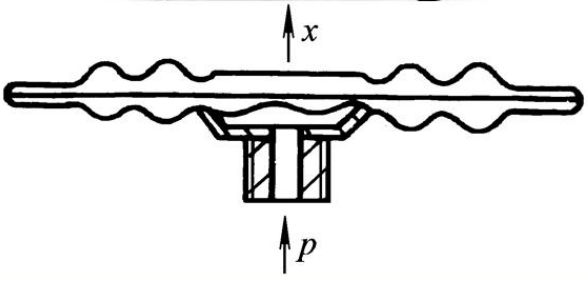
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

压力变送器膜盒

膜盒由两片波纹膜片焊接而成。波纹膜片是一种压有同心波纹的圆形金属薄膜。当膜片四周固定，两侧面存在压差时，膜片将弯向压力低的一侧，因此能够将压力转换为位移。波纹膜片比平膜片柔软得多，因此多用作测量较小压力的弹性敏感元器件。

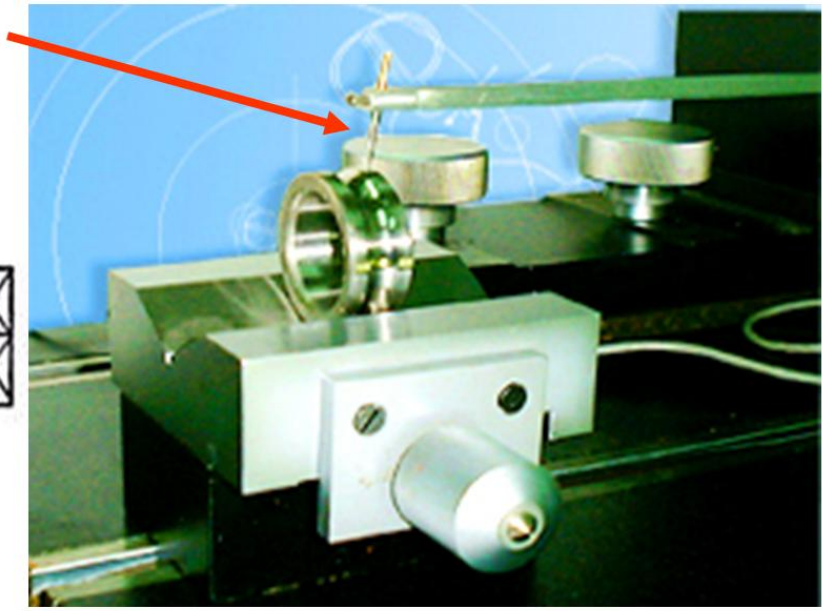


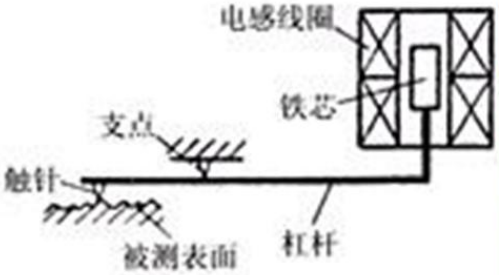




电感传感器式轮廓仪

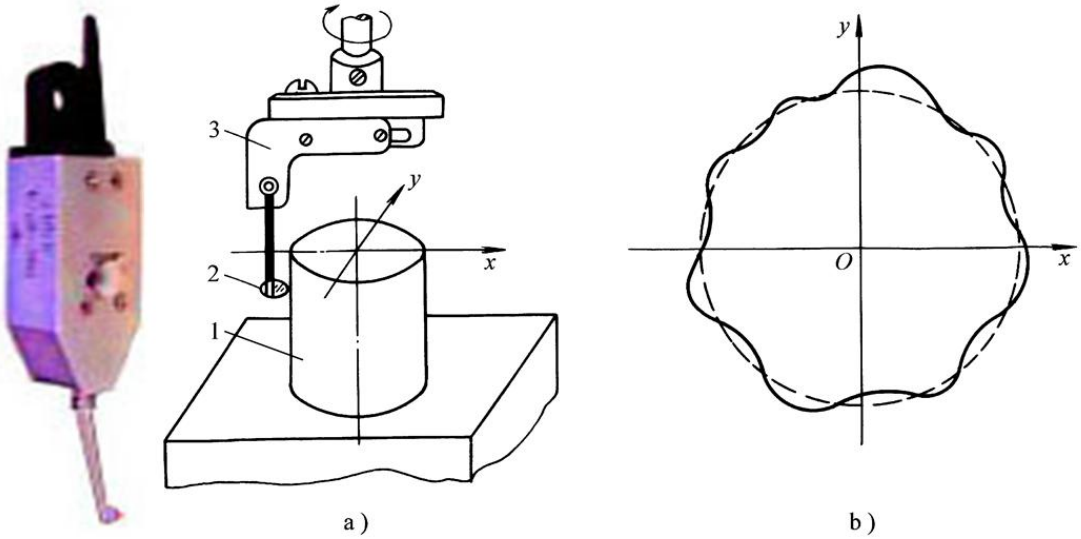
旁向式电感测微头



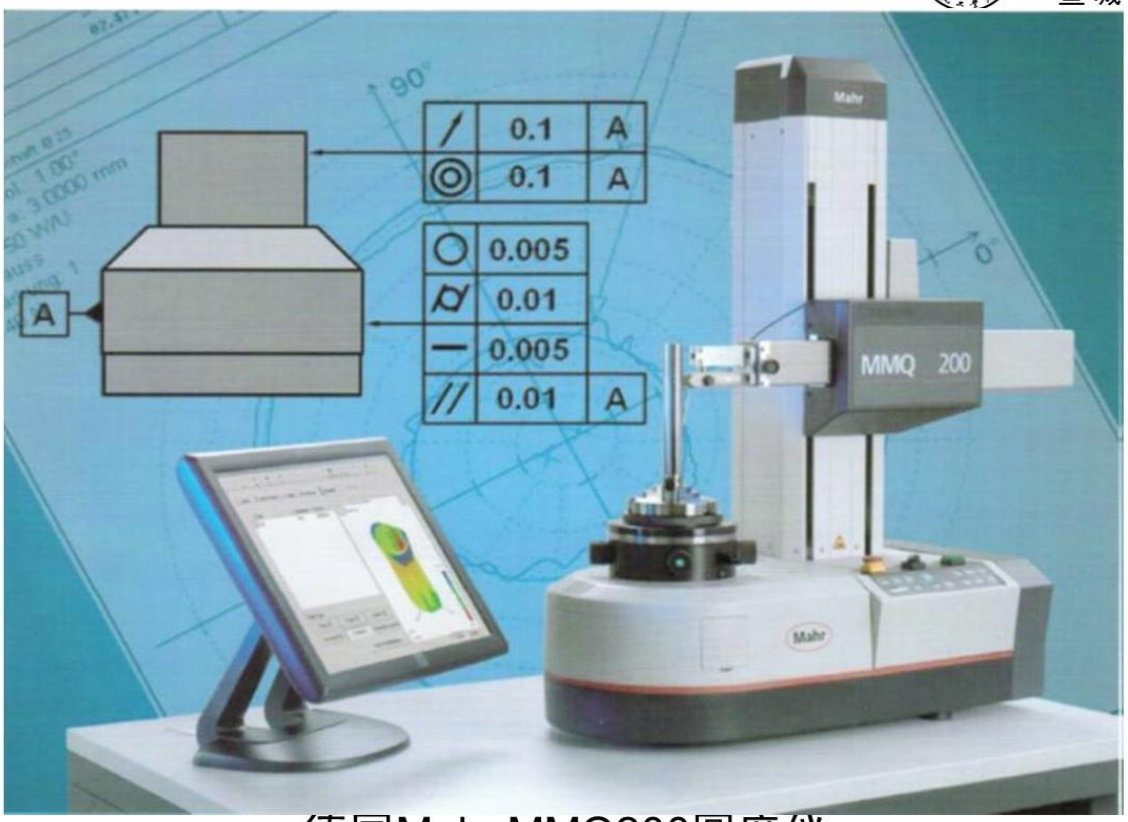


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

电感式圆度计

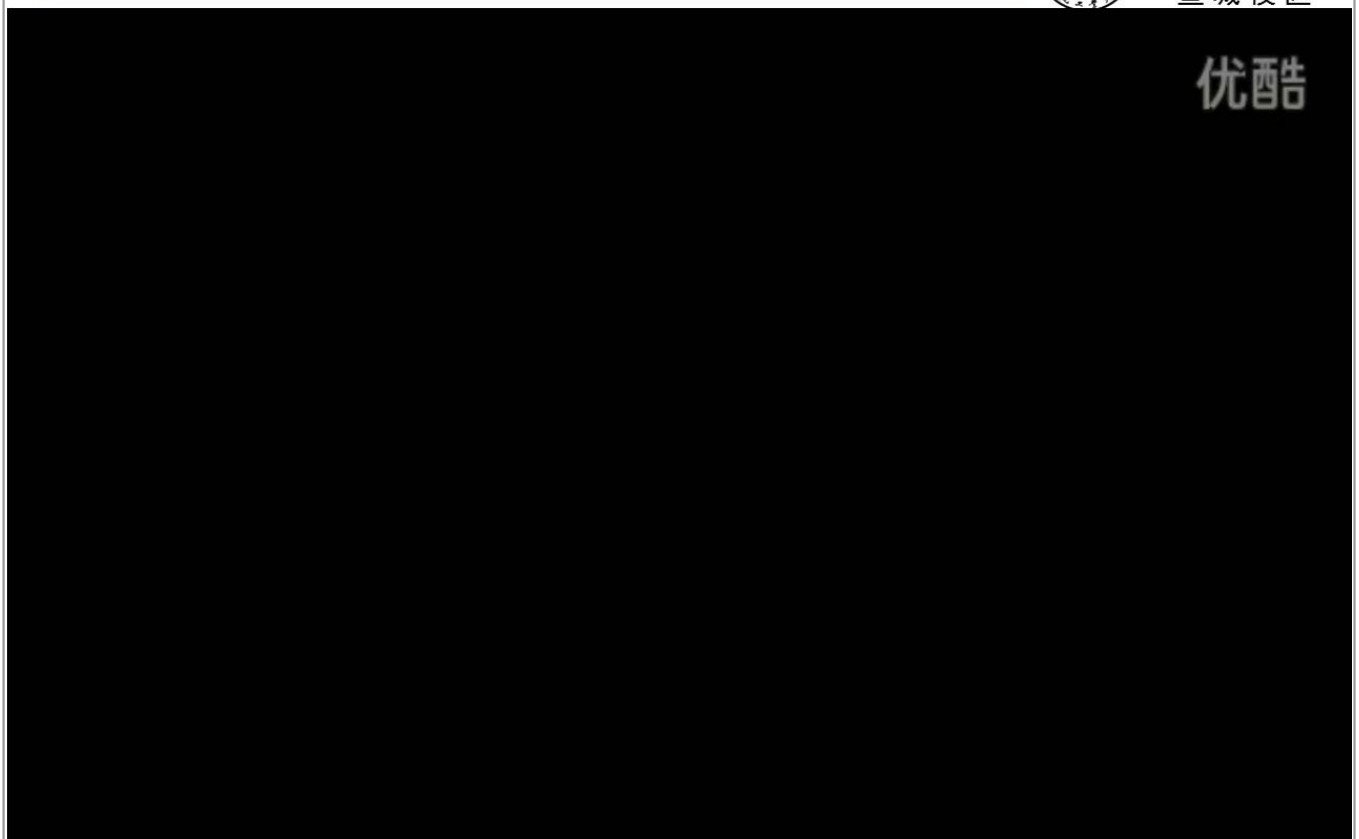


采用旁向式电感测微头



德国Mahr MMQ200圆度仪

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



Outline.....

- 差动变压器传感器（LVDT）
- LVDT的应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

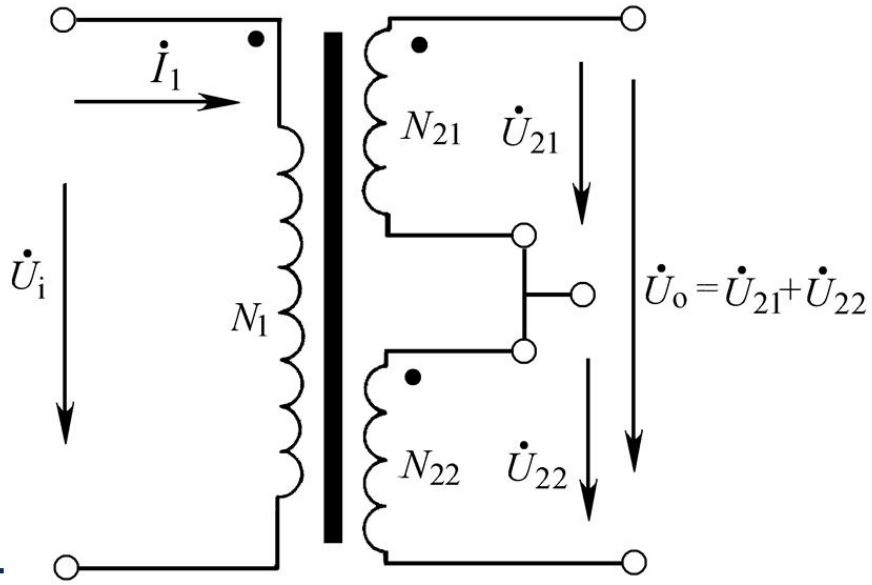
Outline.....

- 差动变压器传感器（LVDT）
- LVDT的应用

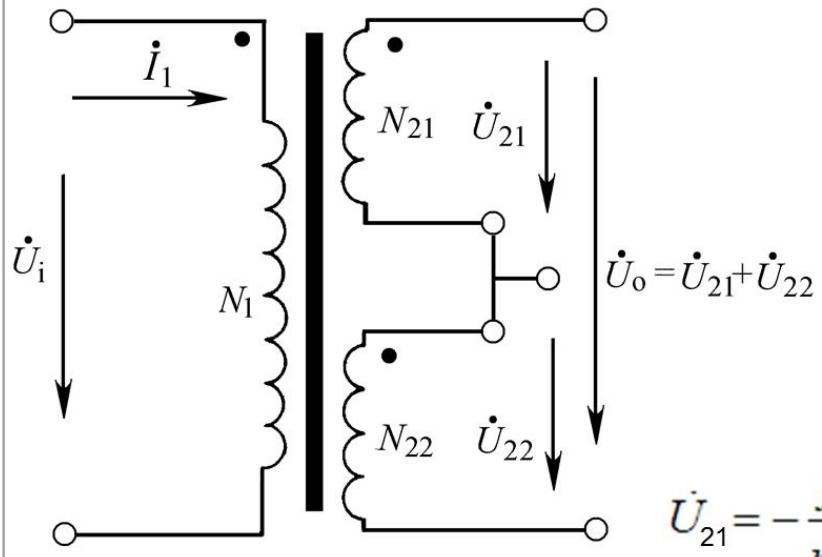
差动变压器传感器

普通的全波整流变压器接线：

两个二次侧绕组同向串联（第一个绕组的尾端与第二个绕组的首端相连），串联后的输出电压等于两个绕组电压之和。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区



$$\dot{U}_{21}=-jM_1\omega\dot{I}_1$$

$$\dot{U}_{22}=-jM_2\omega\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_1=\frac{\dot{U}_i}{r_1+j\omega L_1}$$

$$\dot{U}_{21}=-\frac{j\omega M_1\dot{U}_i}{r_1+j\omega L_1}\qquad \dot{U}_{22}=-\frac{j\omega M_2\dot{U}_i}{r_1+j\omega L_1}$$

有效值：$$U_{21}=\frac{\omega M_1 U_i}{\sqrt{r_1^2+(\omega L_1)^2}}\qquad U_{22}=\frac{\omega M_2 U_i}{\sqrt{r_1^2+(\omega L_1)^2}}$$

差动变压器传感器的工作原理

差动变压器是把被测位移量转换为一次线圈与二次绕组间的互感量M的变化的装置。由于两个二次线圈采用差动接法，故称为差动变压器。目前应用最广泛的结构型式是螺线管式差动变压器。

在差动变压器的线框上绕有一个输入绕组（称一次绕组）；在同一线框的上端和下端再绕制两个完全对称的绕组（称二次线圈），它们反向串联（输出电压相互抵消），组成差动输出形式。

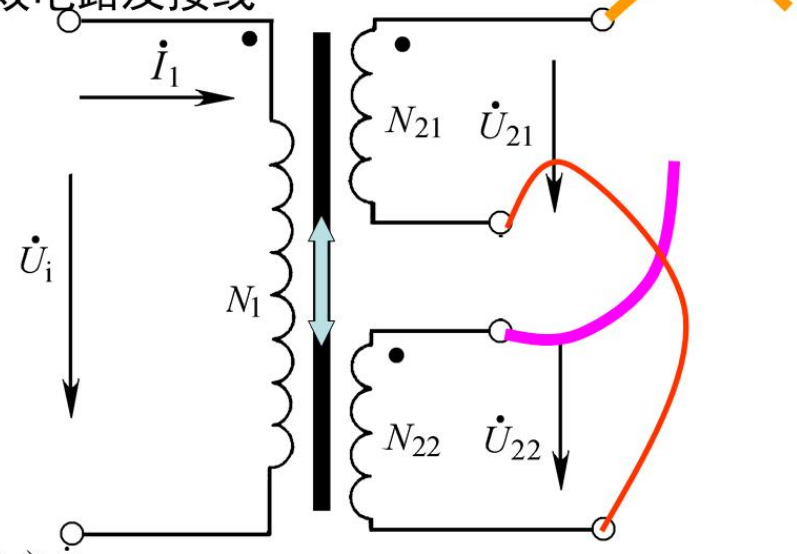
线性差动变压器： Linear Variable Differential Transformer，LVDT

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

差动变压器式传感器的等效电路及接线

- 结构特点：
- 两个二次绕组反向串联，组成差动输出形式。

请将二次绕组N_{21}、N_{22}的有关端点正确地连接起来，并指出哪两个为输出端点。

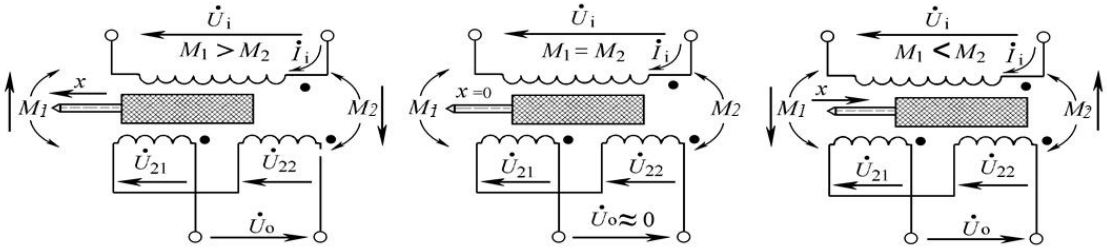


差动接法的输出电压为

$$\dot{U}_o = \dot{U}_{21} - \dot{U}_{22} = -\frac{j\omega(M_1 - M_2)\dot{U}_i}{r_1 + j\omega L_1}$$

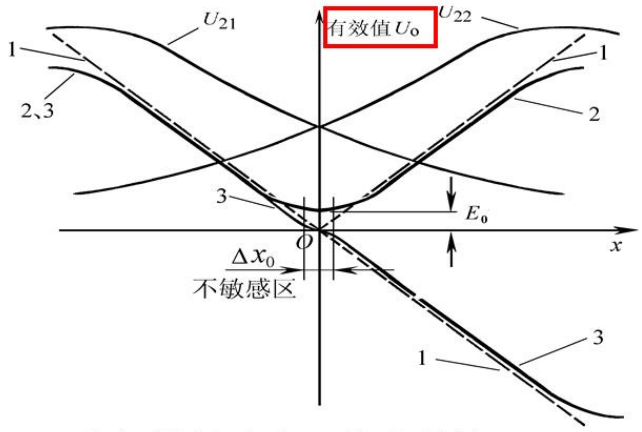
输出电压有效值 $U_o = \dfrac{\omega(M_1 - M_2)U_i}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}}$

差动变压器的输出特性



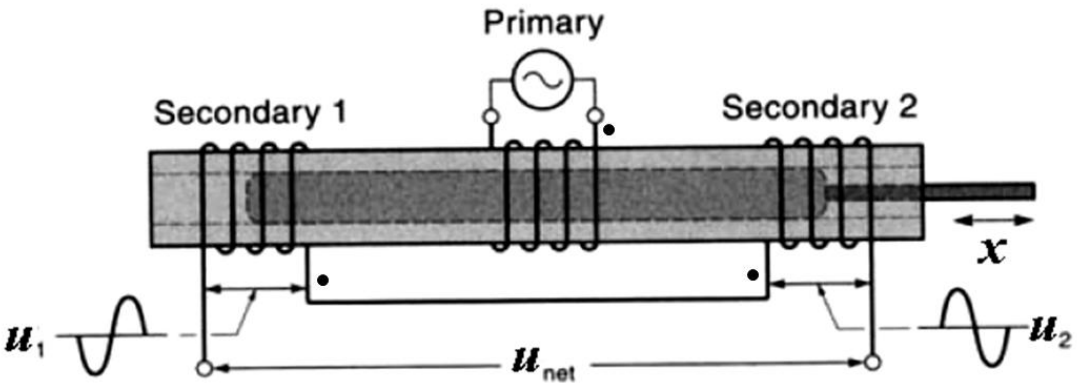
输出电压有效值

$$U_o = \frac{\omega(M_1 - M_2)U_i}{\sqrt{r_1^2 + (\omega L_1)^2}}$$

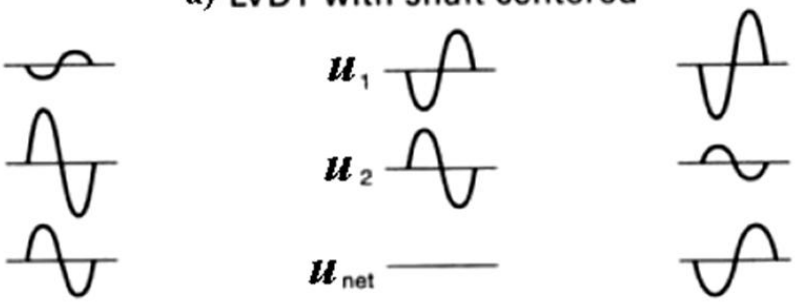


- 1—理想输出特性 2—非相敏检波实际输出特性
- 3—相敏检波实际输出特性

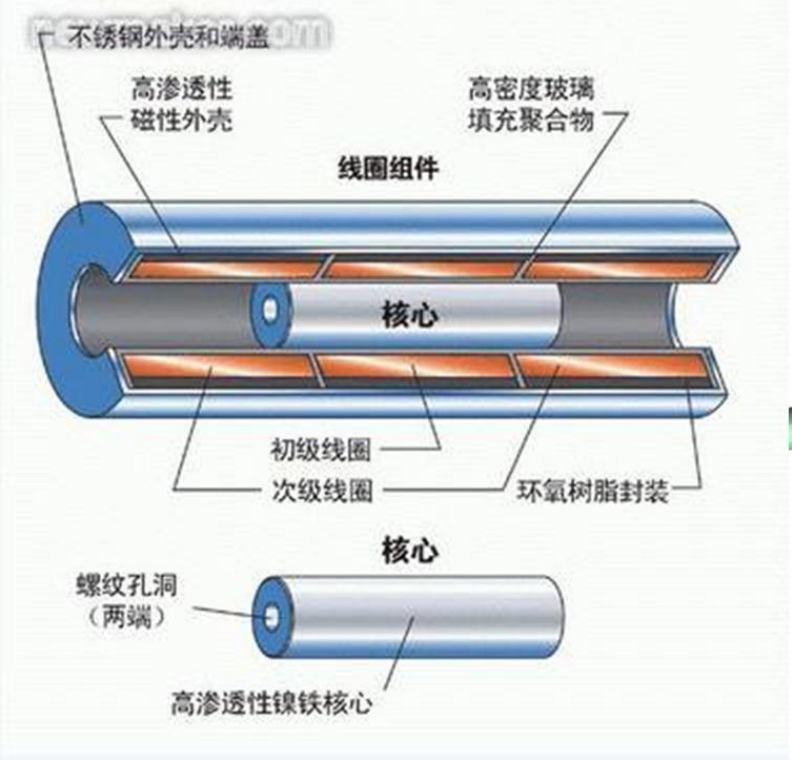
差动变压器的输出波形

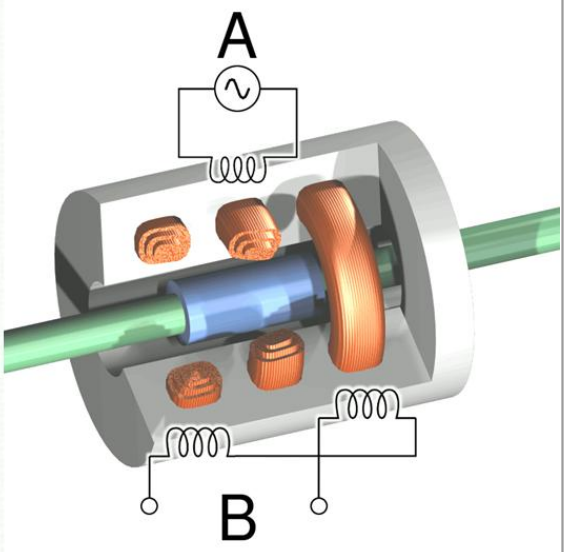


a) LVDT with shaft centered

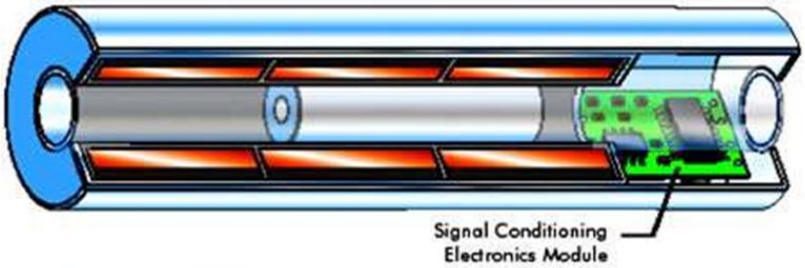


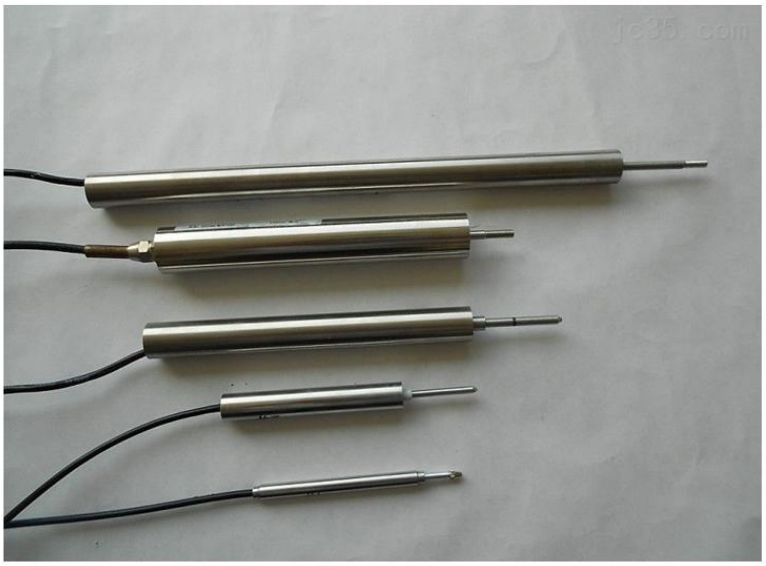
b) Shaft right　　c) Shaft centered　　d) Shaft left





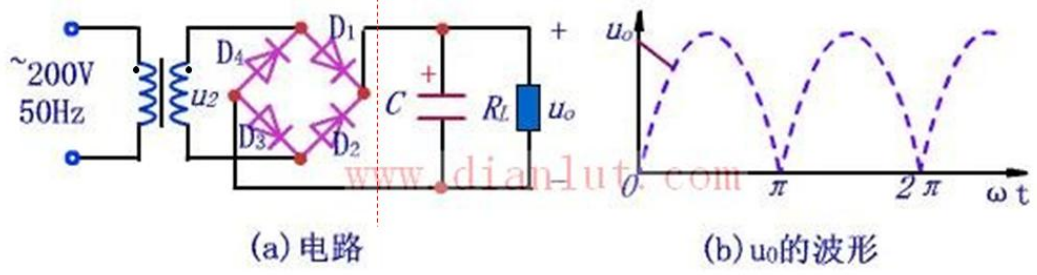
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区





差动变压器的差动整流测量电路

桥式整流电容滤波电路



(a) 电路　　(b) u_0的波形

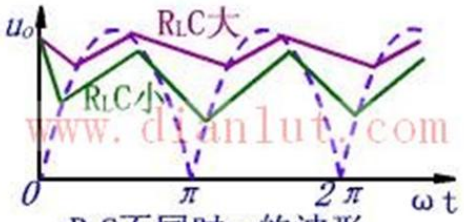
桥式整流电容滤波电路及稳态时的波形分析

U_0大于U_i时，C放电

U_0下降至小于U_i时，C充电

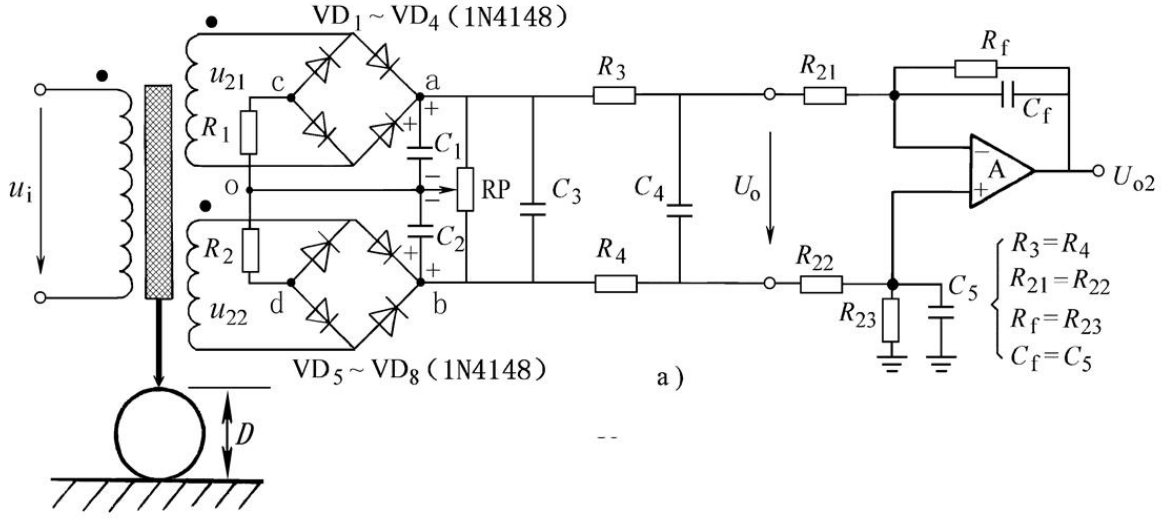
C充电至U_0大于U_i时，C放电

RC为C的时间常数



R_LC不同时u_0的波形

差动变压器的差动整流测量电路

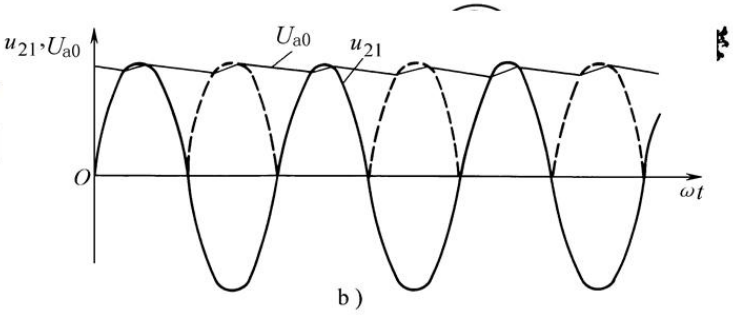


差动变压器的二次电压u_{21}、u_{22}分别经VD_1～VD_4、VD_5～VD_8组成的两个普通桥式电路整流，变成直流电压U_{ao}和U_{bo}。由于U_{ao}与U_{bo}是反向串联的，所以$U_{C3}=U_{ab}=U_{ao}-U_{bo}$。该电路是以两个桥路整流后的直流电压之差作为输出，不涉及相位。 RP是调零电位器。

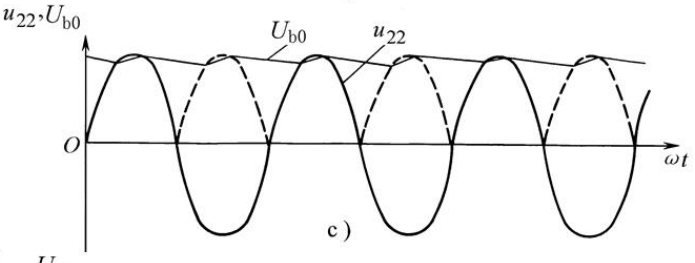
雨课堂 Rain Classroom

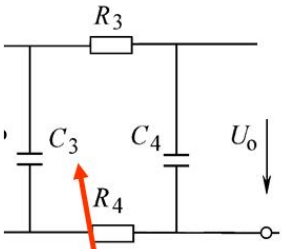
传感器原理及应用

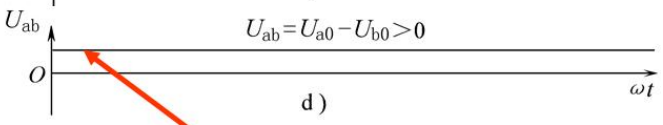
工件直径D增大，衔铁上移时的输出波形在第一象限



$U_{a0} > U_{b0}$，　所以$U_{ab} > 0$







输出直流电压为正值

C_3、C_4和R_3、R_4组成低通滤波电路，其时间常数$\tau \geq 10T$（T为激励源的周期）

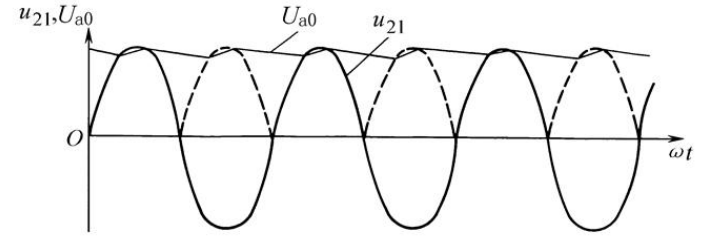
传感器原理及应用

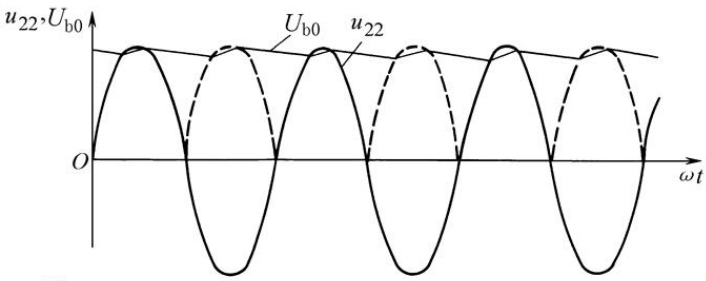


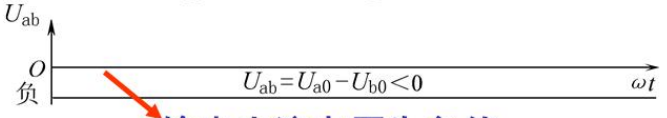
合肥工業大學 宣城校区

工件直径D减小，衔铁下移时的输出波形在第四象限,可以从输出电压的正负值来判断衔铁位移的方向。

$U_{a0} < U_{b0}$，　所以$U_{ab} < 0$







输出直流电压为负值

差动整流电路是以两个桥路整流后的直流电压之差作为输出的，所以称为差动整流电路。它不但可以反映位移的大小（电压的幅值），还可以反映位移的方向。

Outline.....

差动变压器传感器（LVDT）

LVDT的应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

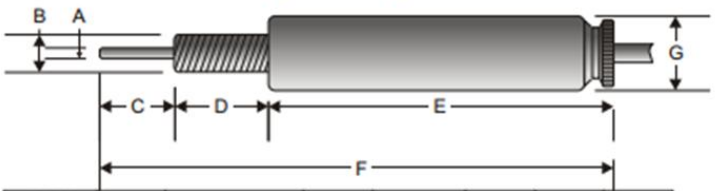
LA Linear Variable Differential Transformer (LVDT) MyTech

Features

- 精確度± 0.25% 滿刻度。
- 量測位移量 0 ~ 2.5mm 至 0 ~ 50mm。
- 感測器本體採不銹鋼 (SUS316 材質)。
- 安裝方便，使用壽命長。
- 結構精巧，可在惡劣環境下正常使用。
- 適用：位移、厚薄度、管徑、間隙等自動品管或靜態抽驗量測應用。
- Measured at 25℃, using 5.0 volts RMS sine wave excitation at optimum frequency -



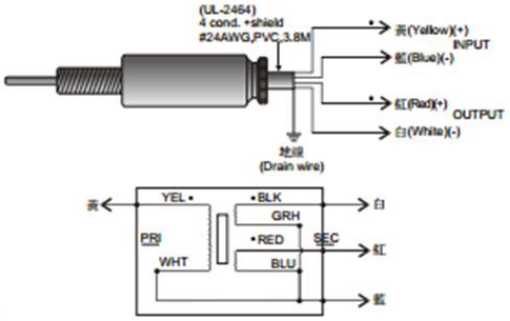
Dimensions (Unit:mm)



型號	A	B	C	D	E	F	G
LA-2.5	4	G1/4"M1.25	14	24(20牙)	78.5	116.5	25.5
LA-6.5	4	G1/4"M1.25	19.5	24(20牙)	101	144.5	25.5
LA-15	4	G1/4"M1.25	29	28(20牙)	144	201	25.5
LA-50	6	G3/8"M1.25	75	65(18牙)	208	348	25.5

*G1/4"M1.25(0D = 12.487mm, P = 1.25mm)
*G3/8"M1.25(0D = 15.925mm, P = 1.25mm)

Terminal Connection



NAHUA 南樺電機有限公司

http://www.mytechnic.com.tw



¥1200.00 包邮 1人付款

直流差动变压器式LVDT小量程10mm位移传感器差动式高精度（预售）

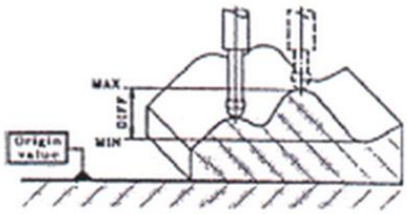


¥1580.00 包邮 0人付款

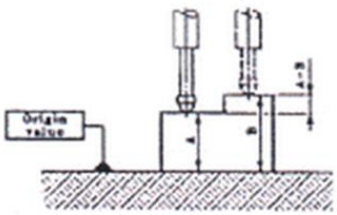
LVDT-10mm笔式位移传感器高精度微位移笔形笔式传感器（预售）

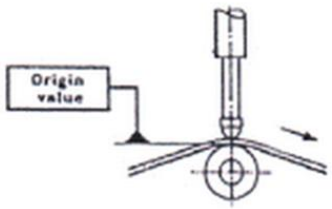
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

平坦度

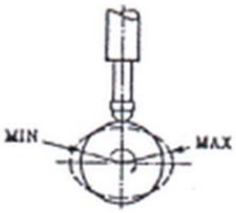


外形尺寸（如：長度，高度，位差，厚度等）

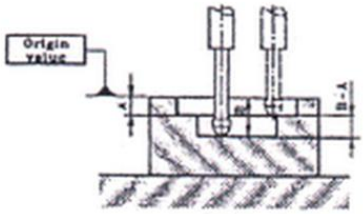


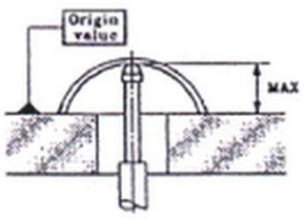


真圓度

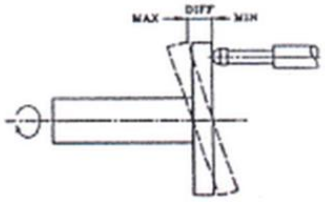


内部尺寸（如：深度，位差，凸形體的弧度及凹形體表面等）

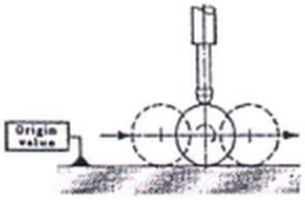


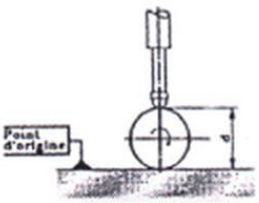


軸向位移量

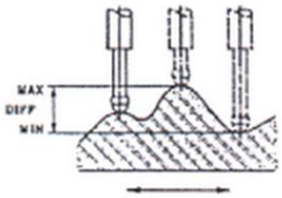


外形尺寸：圓柱體直徑，偏心等量測

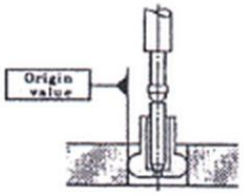


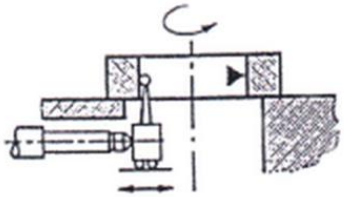


外形輪廓



內部尺寸：模具內孔及機件內部位移、位置等量測

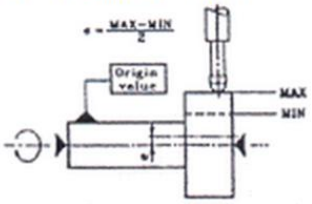




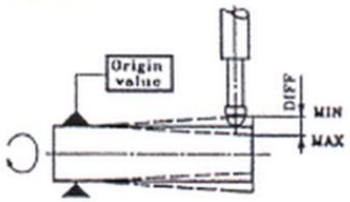
位移，行程



同心度，同軸度，偏心



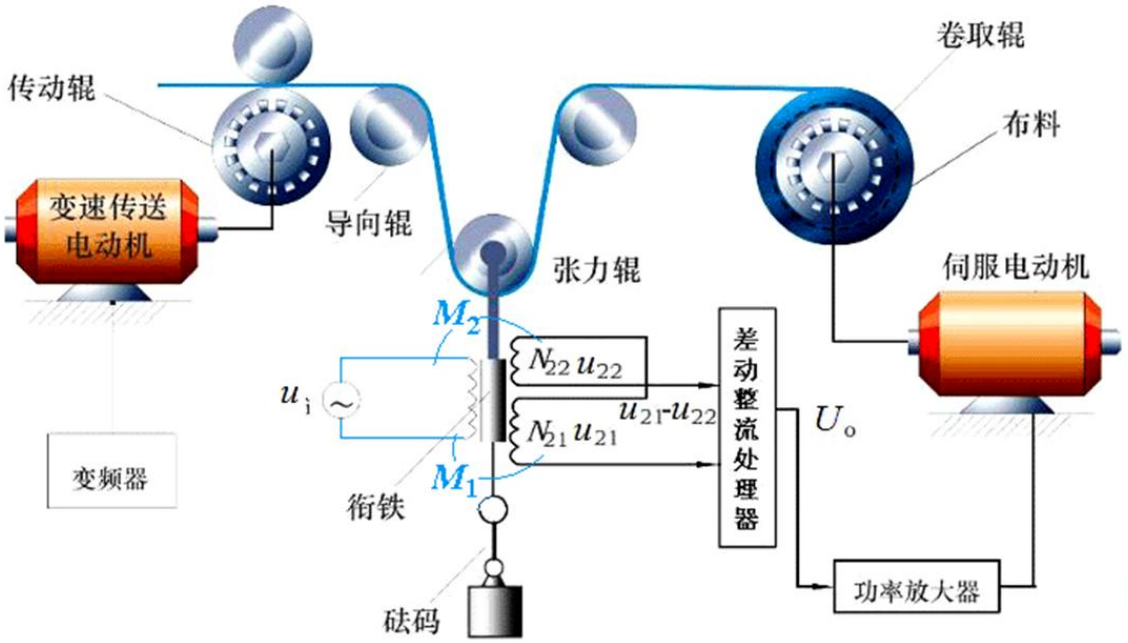
徑向位移



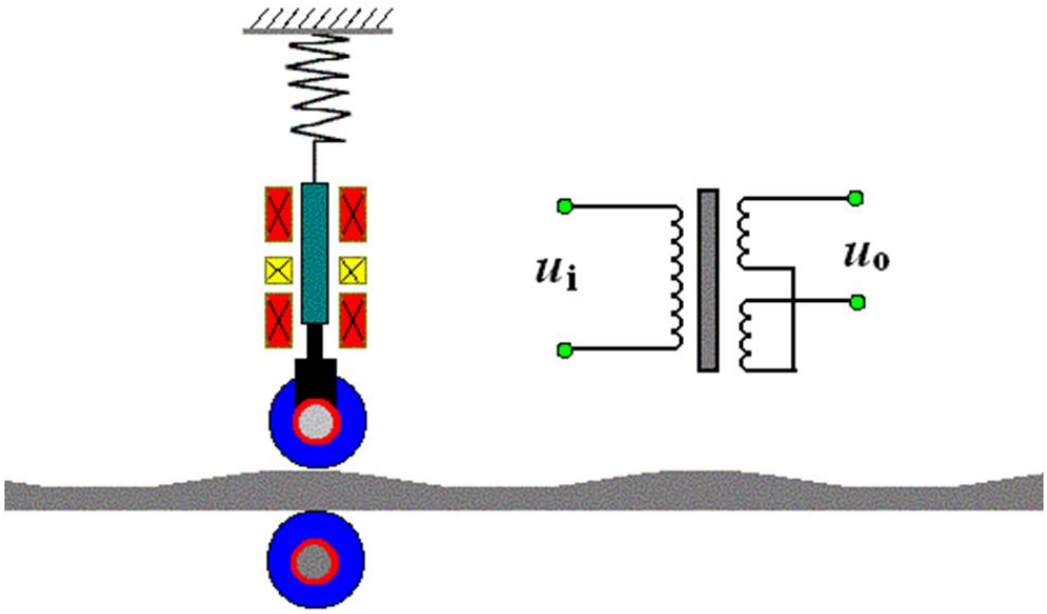
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

差动变压器式布匹张力控制

当卷取辊转动太快时，布料的张力将增大，导致张力辊向上位移，使差动变压器的衔铁不再处于中间位置。N_{21}与N_1之间的互感量M_1减小，N_{22}与N_1的互感量M_2增大，因此U_{21}减小，U_{22}增大，经差动整流之后，U_{o2}为负值，去控制伺服电动机，使它的转速变慢，从而使张力恒定。



差动变压器式厚度测量



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

谢谢大家！

Thank you for your attendance!

下节课内容：

电涡流传感器